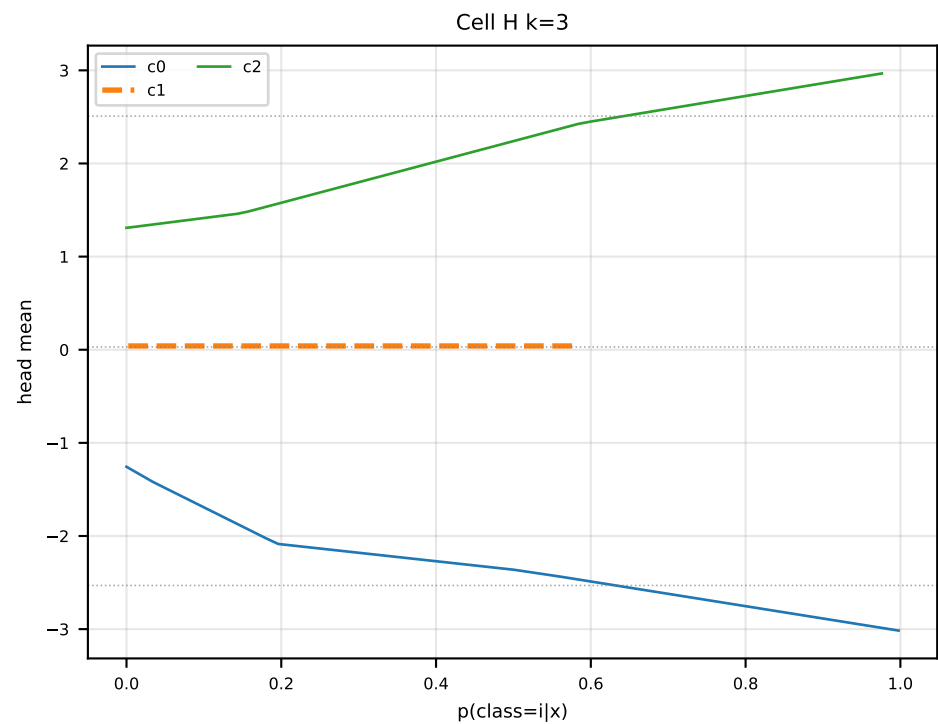
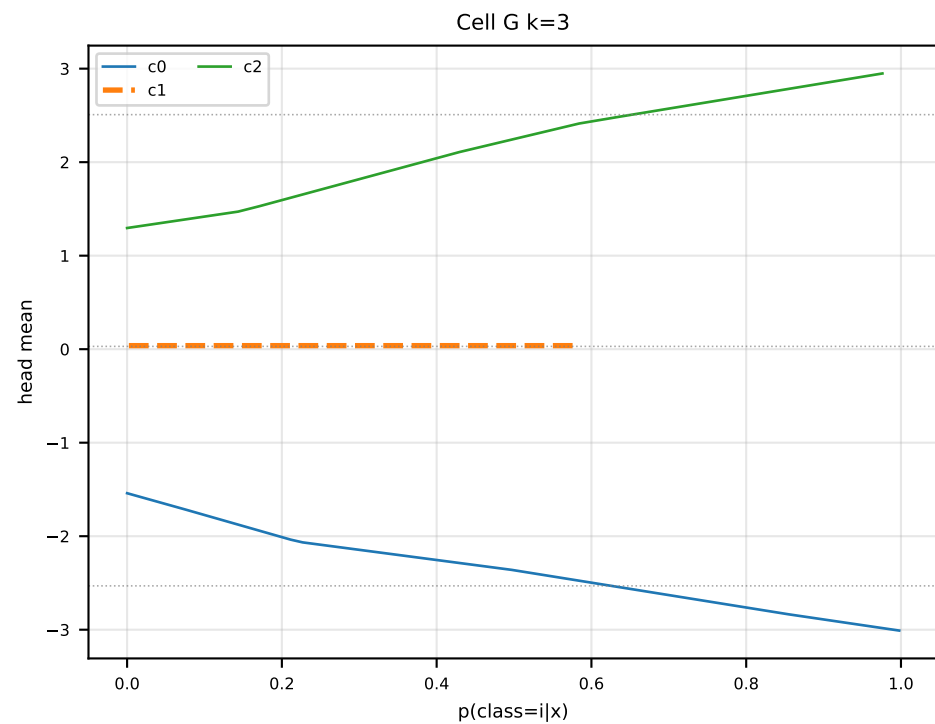
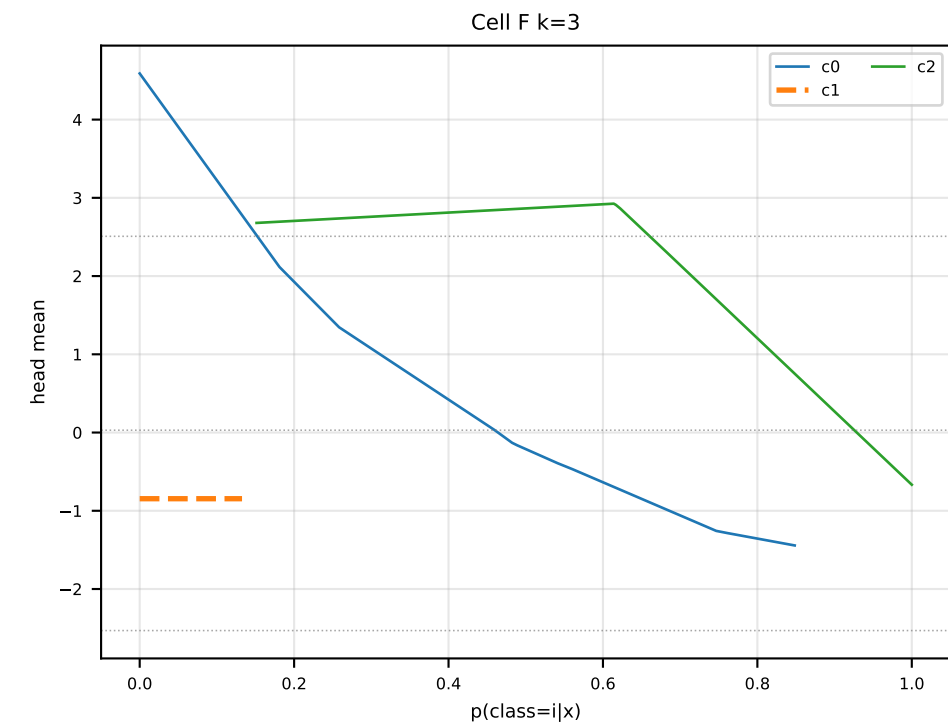
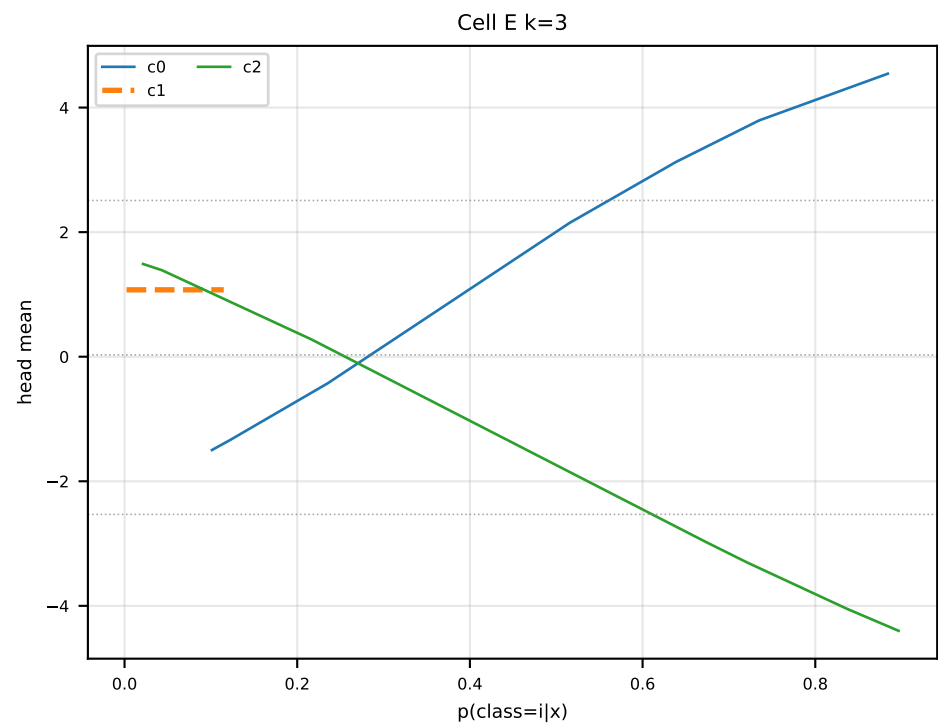
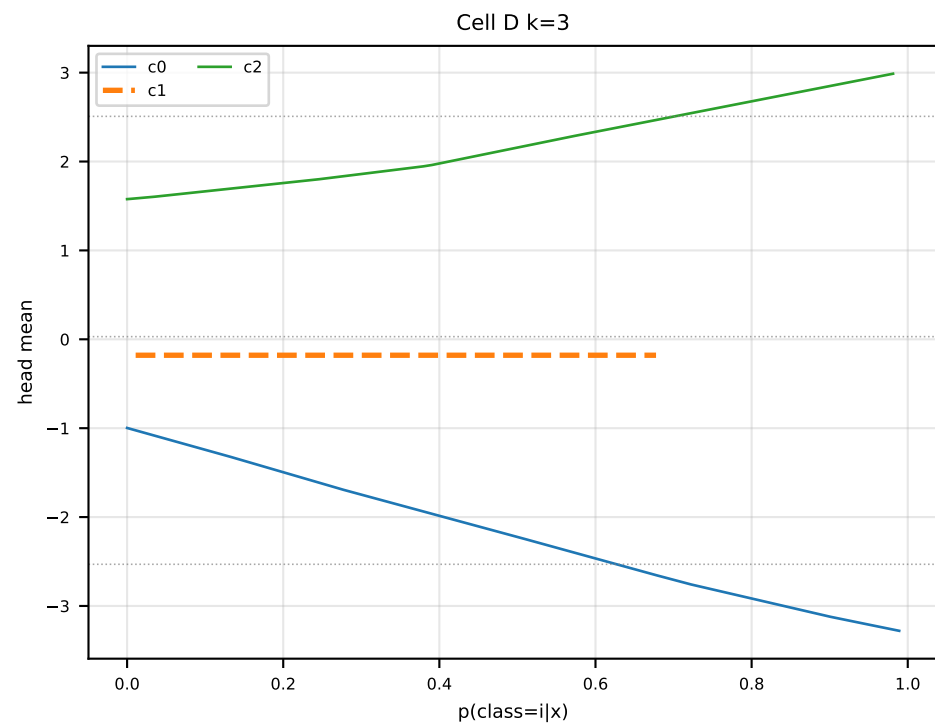
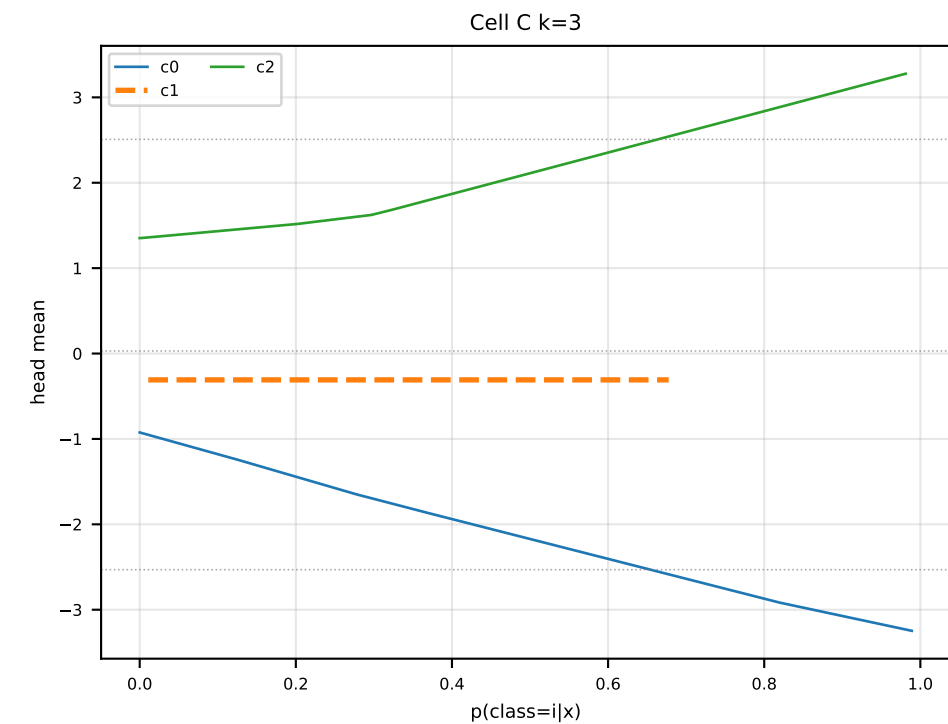
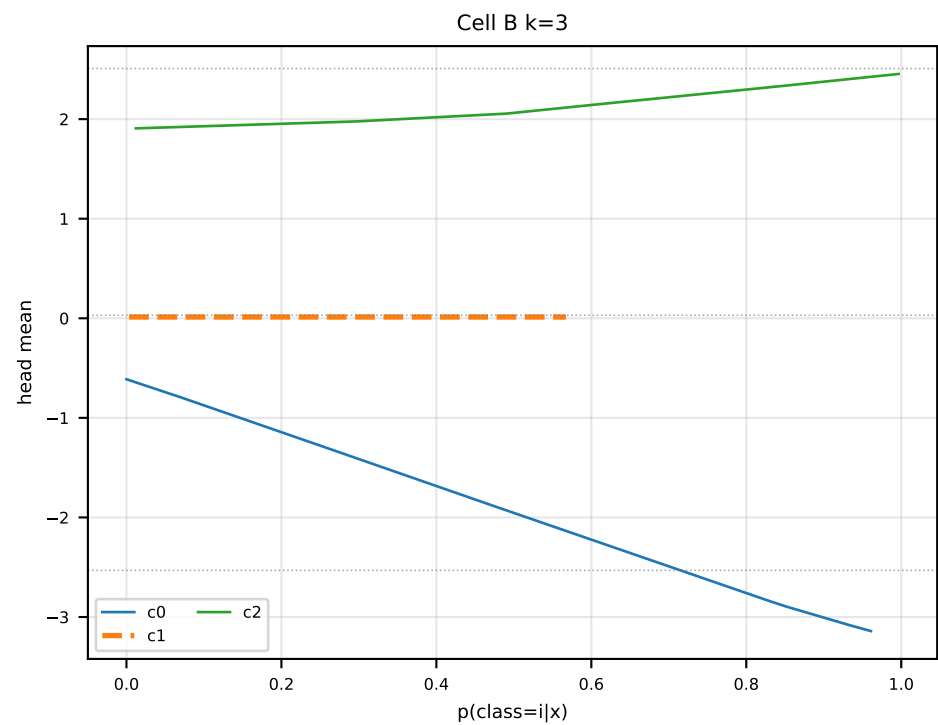
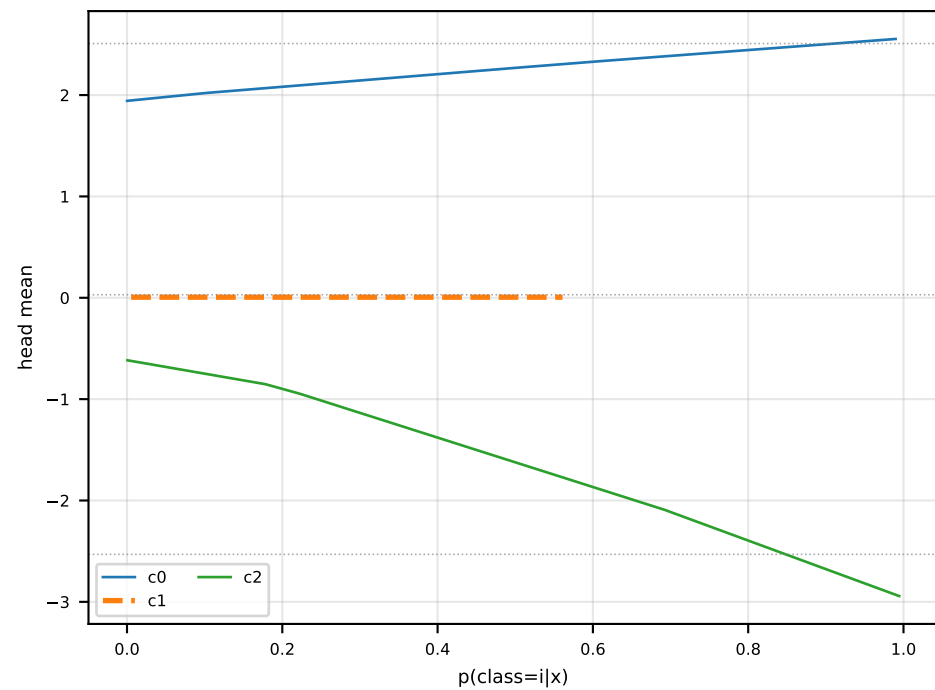
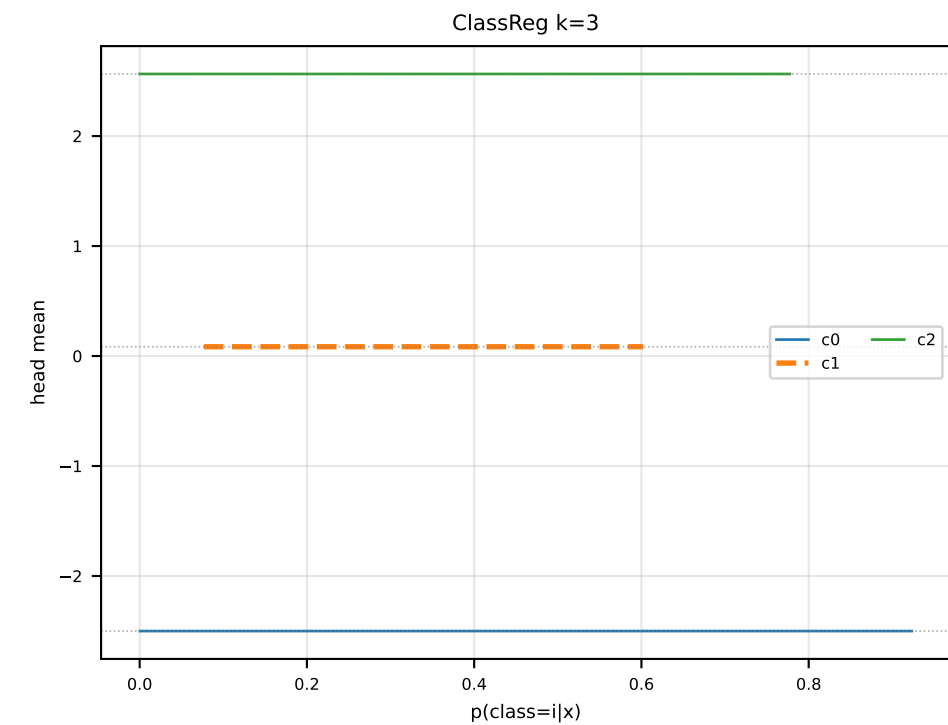
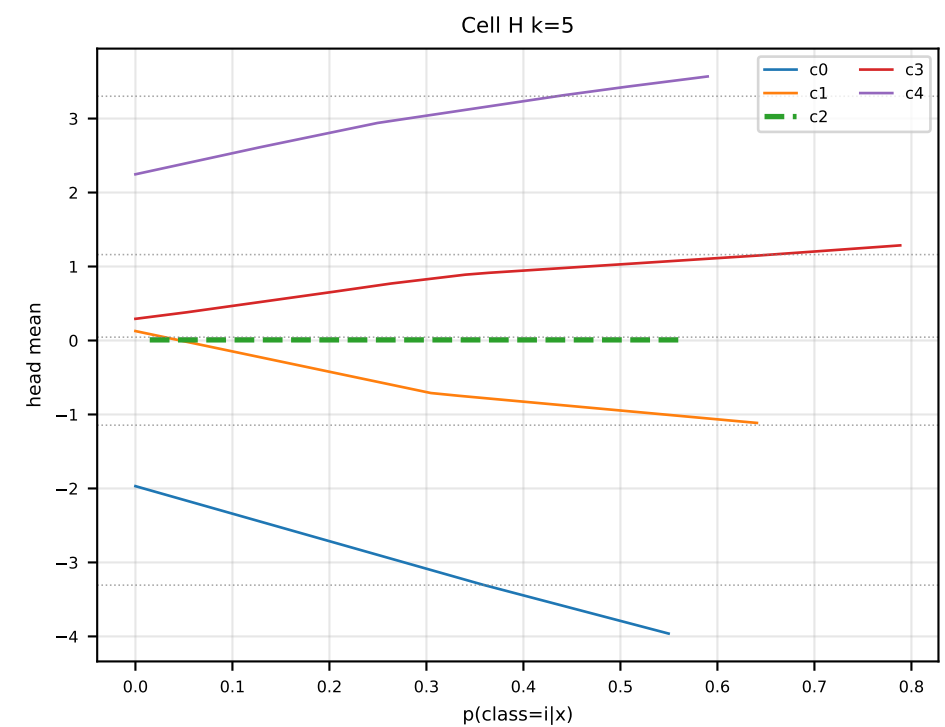
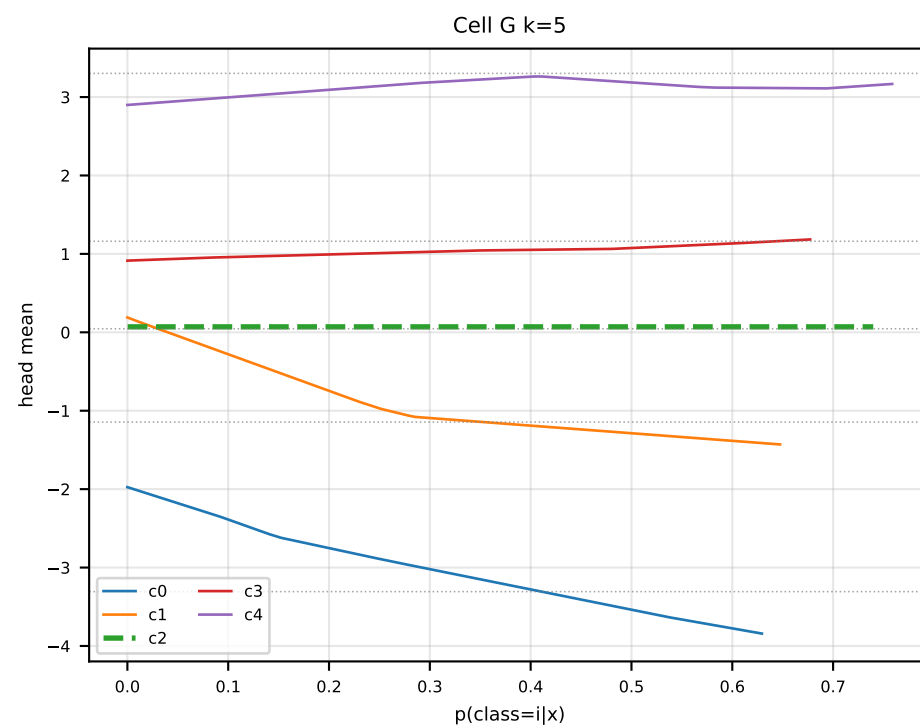
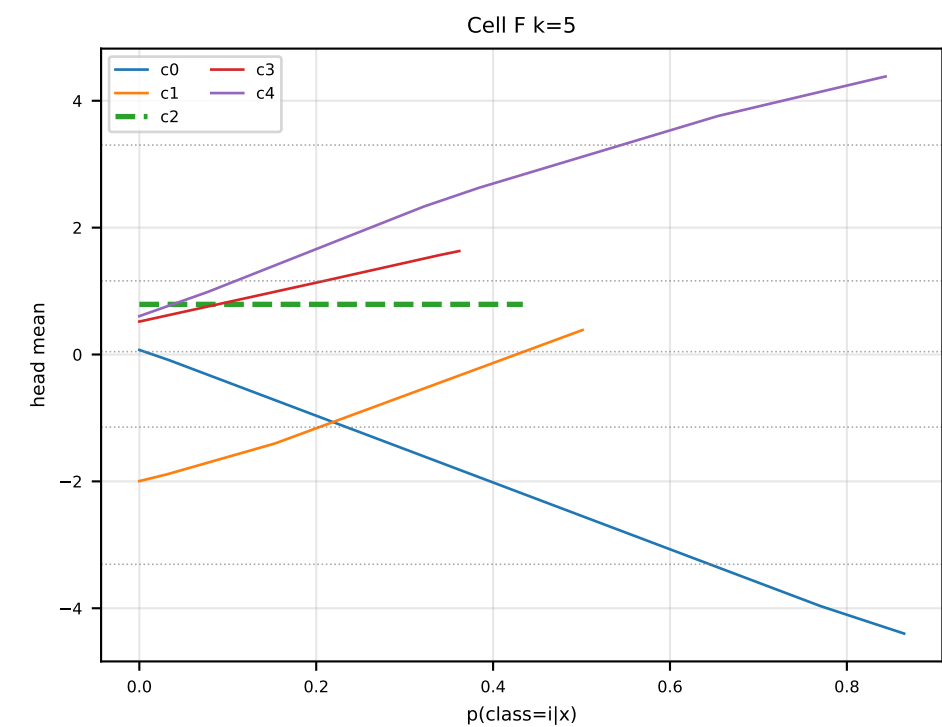
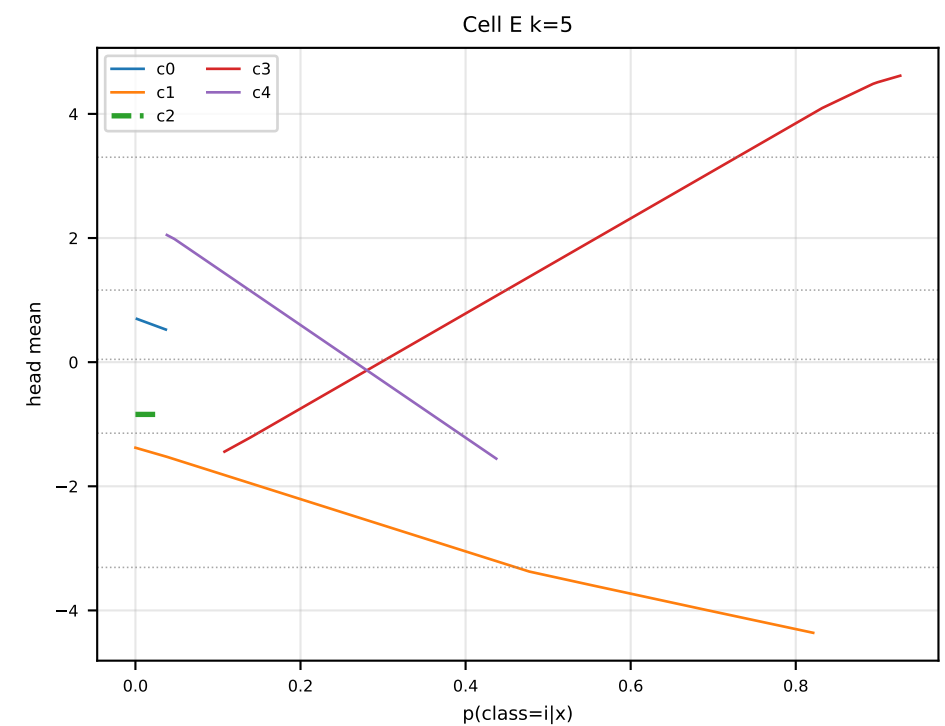
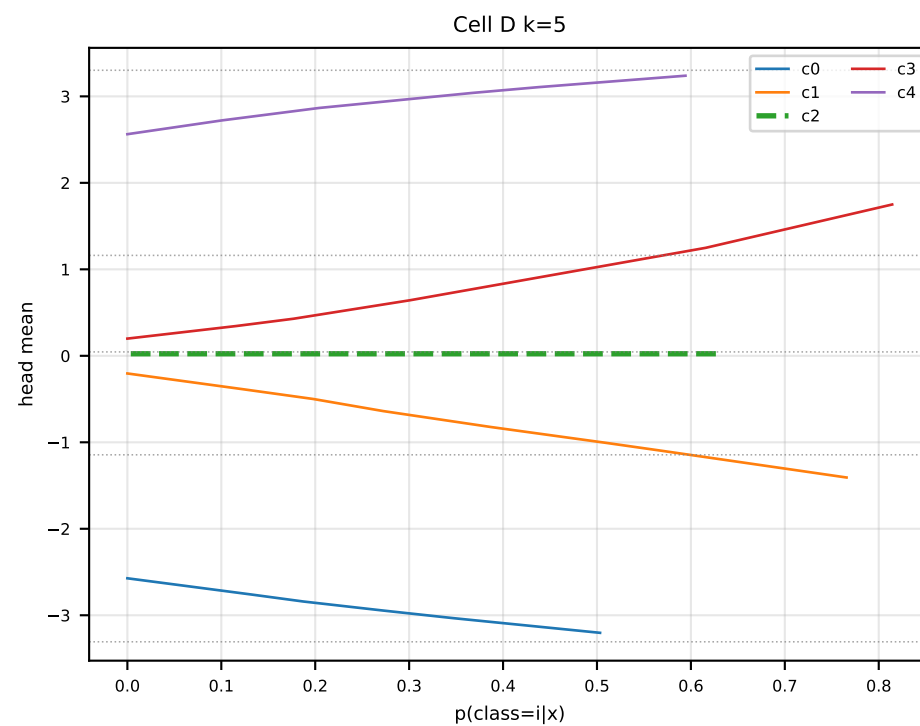
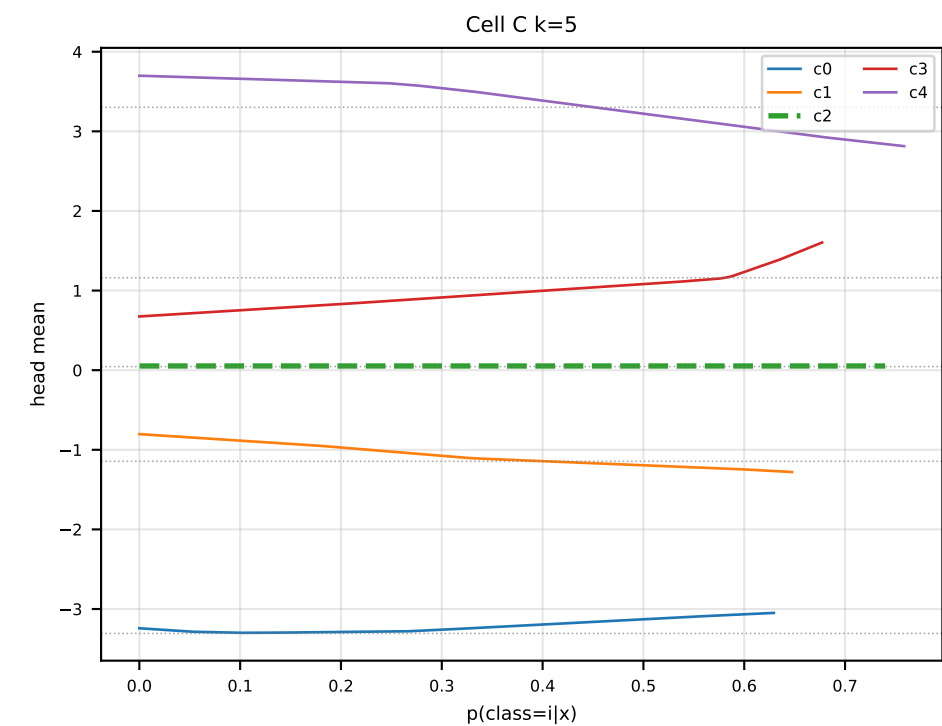
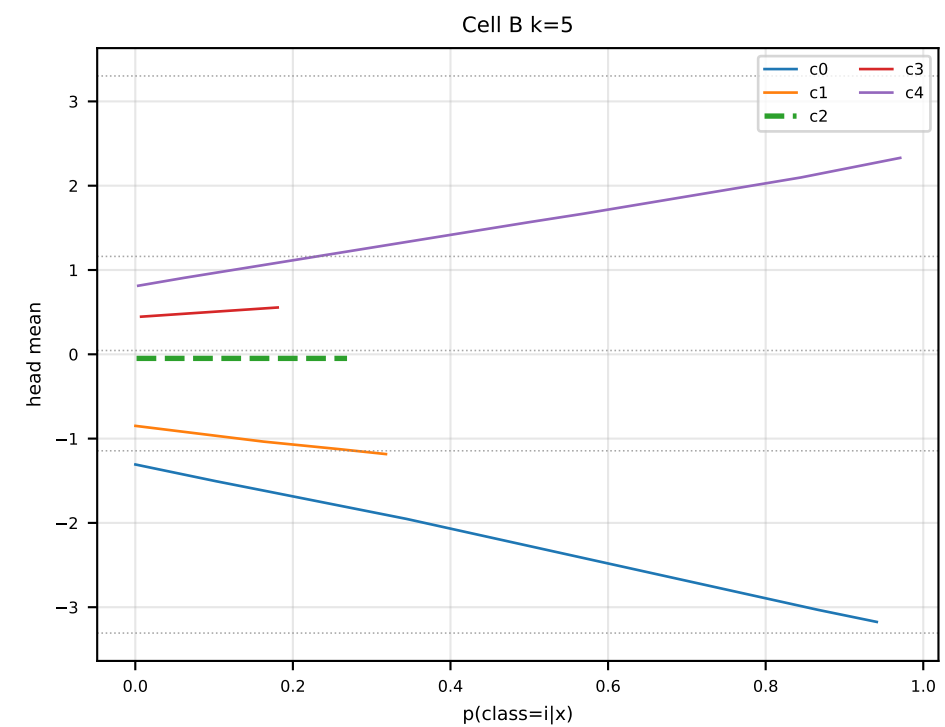
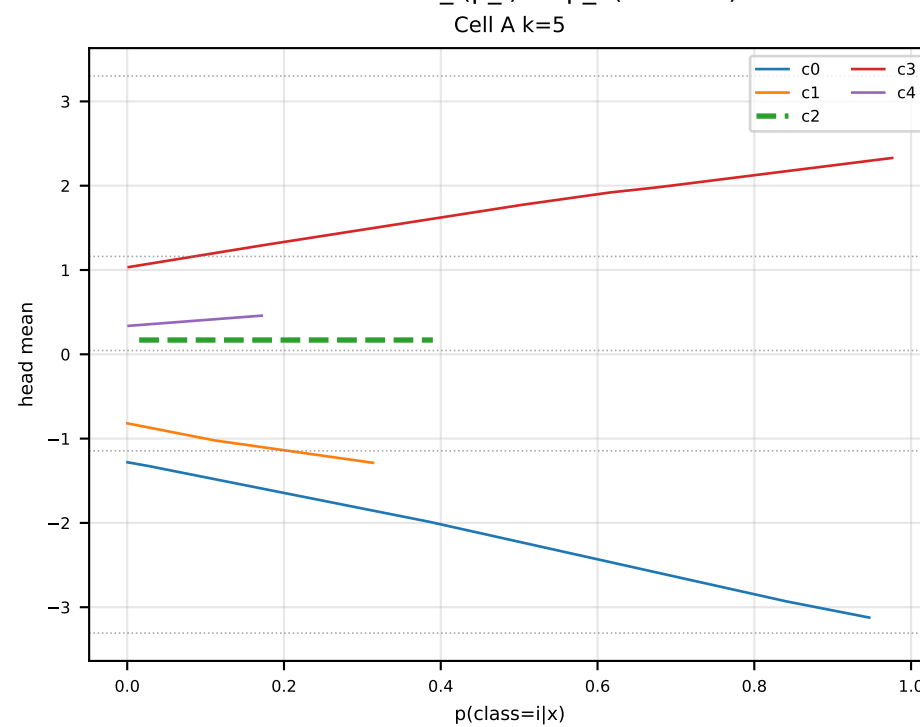
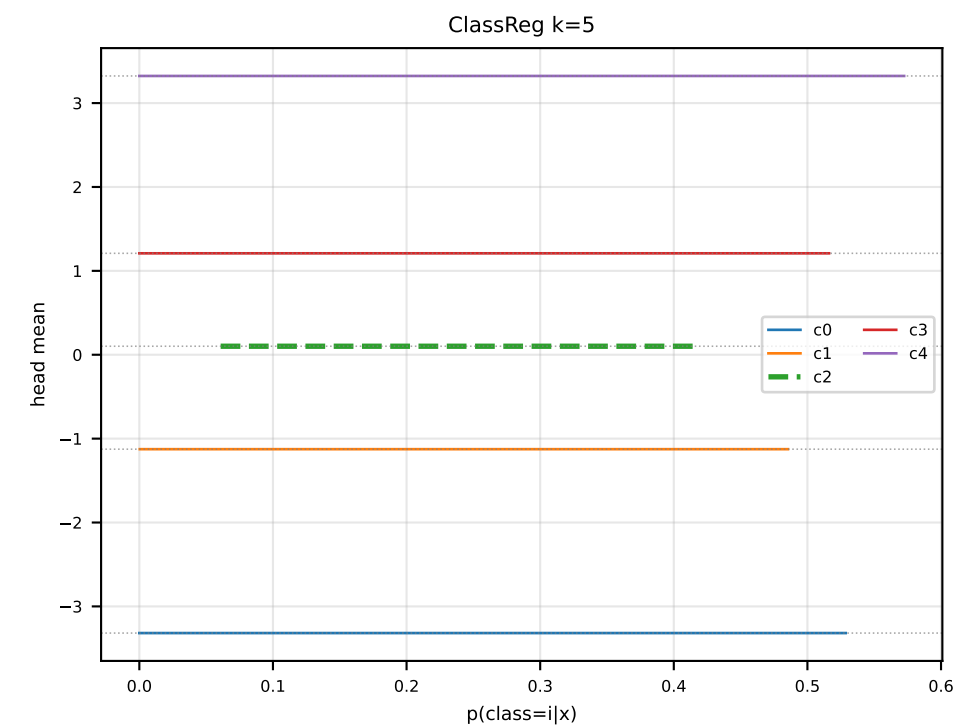


bimodal — metrics summary (mean ± std across 3 seeds)

| k | cell     | mse_mean           | mse_std              | nll_gaussian_mean  | nll_mdn_mean        | max_p_mid_mean      | anchor_error_mean  |
|---|----------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3 | A        | 2.372211           | 0.03954392533626387  | 1.853426333333332  | 1.8418286666666666  | nan                 | 3.672133333333335  |
| 3 | B        | 2.349284           | 0.024526956456111974 | 1.8480990000000002 | 1.835005            | nan                 | 0.5438666666666666 |
| 3 | C        | 2.5903806666666664 | 0.2511624399832372   | 1.9235389999999999 | 1.9180896666666667  | nan                 | 0.7417333333333334 |
| 3 | ClassReg | 3.4046683333333334 | 0.3100506071342762   | 2.037532           | nan                 | nan                 | nan                |
| 3 | D        | 2.5825673333333334 | 0.24166500690901296  | 1.9218373333333334 | 1.912607333333333   | nan                 | 0.7048333333333333 |
| 3 | E        | 2.6256813333333333 | 0.09815341866859938  | 1.9855859999999999 | 0.17900000000000002 | nan                 | 5.3599             |
| 3 | F        | 2.6954936666666662 | 0.2668305788873032   | 1.9560659999999999 | 0.485778            | nan                 | 2.3854666666666664 |
| 3 | G        | 2.7275533333333333 | 0.24955274903381316  | 2.0033523333333334 | 1.861570333333333   | nan                 | 0.5288666666666667 |
| 3 | H        | 2.7297066666666665 | 0.24997516516912888  | 2.003693           | 1.8609010000000001  | nan                 | 0.5439333333333333 |
| 5 | A        | 2.329315           | 0.050133762645546816 | 1.8440906666666665 | 1.8404106666666664  | 0.3698666666666666  | 3.8042             |
| 5 | B        | 2.3863316666666665 | 0.042513500212677614 | 1.857035           | 1.8453753333333331  | 0.4654              | 1.4160666666666666 |
| 5 | C        | 2.5424913333333334 | 0.08715552169732763  | 1.9107139999999998 | 1.7402596666666668  | 0.7461000000000001  | 0.7197             |
| 5 | ClassReg | 3.2380293333333334 | 0.09930142778597581  | 2.007991           | nan                 | nan                 | nan                |
| 5 | D        | 2.5911176666666667 | 0.05066325415262356  | 1.9110263333333333 | 1.7407843333333333  | 0.7100333333333334  | 0.7387             |
| 5 | E        | 2.721929           | 0.05214956403461085  | 2.0808999999999997 | 0.6398863333333333  | 0.167               | 4.5915333333333335 |
| 5 | F        | 2.629441           | 0.07928335663302871  | 1.9841170000000001 | 0.36723900000000004 | 0.19266666666666665 | 2.7229000000000005 |
| 5 | G        | 2.712297           | 0.12296789588750394  | 2.0072313333333334 | 1.4358813333333333  | 0.7814333333333333  | 0.3554             |
| 5 | H        | 2.7323753333333336 | 0.15218305301292048  | 2.00359            | 1.4954049999999999  | 0.6244              | 0.5182666666666667 |

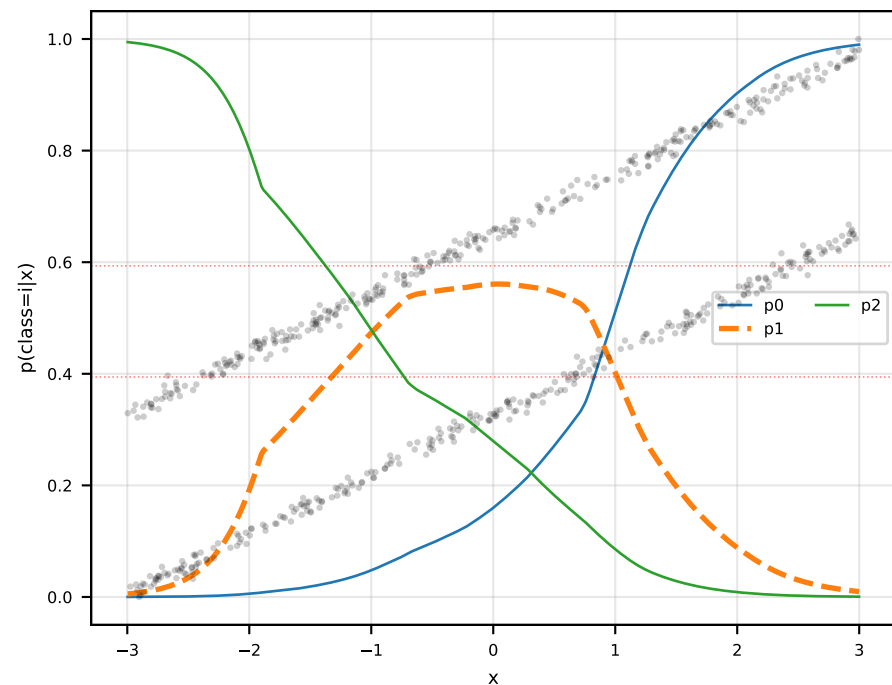
bimodal k=3 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)



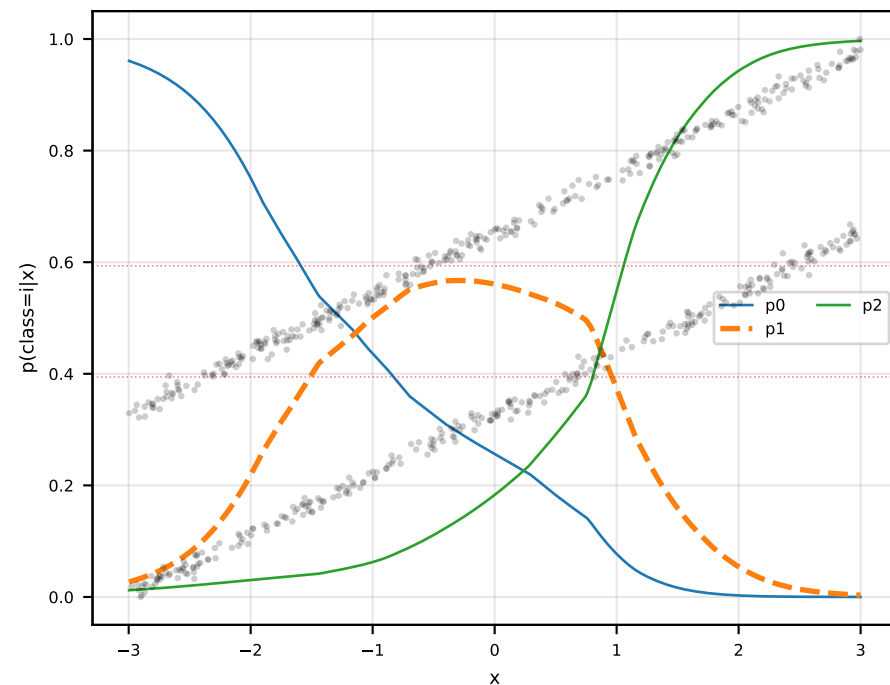
bimodal k=5 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)

bimodal k=3 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

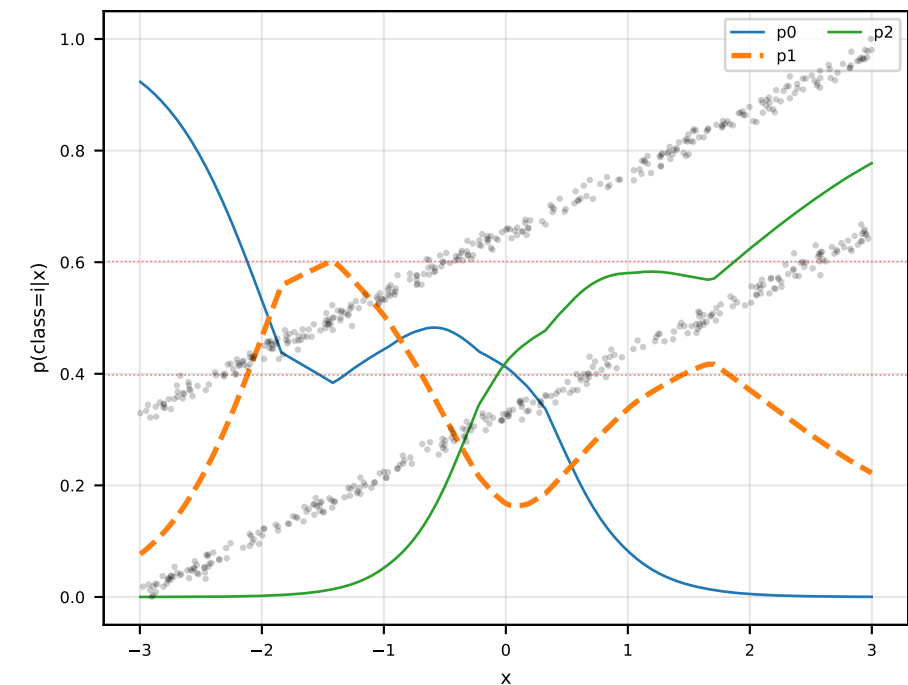
Cell A k=3



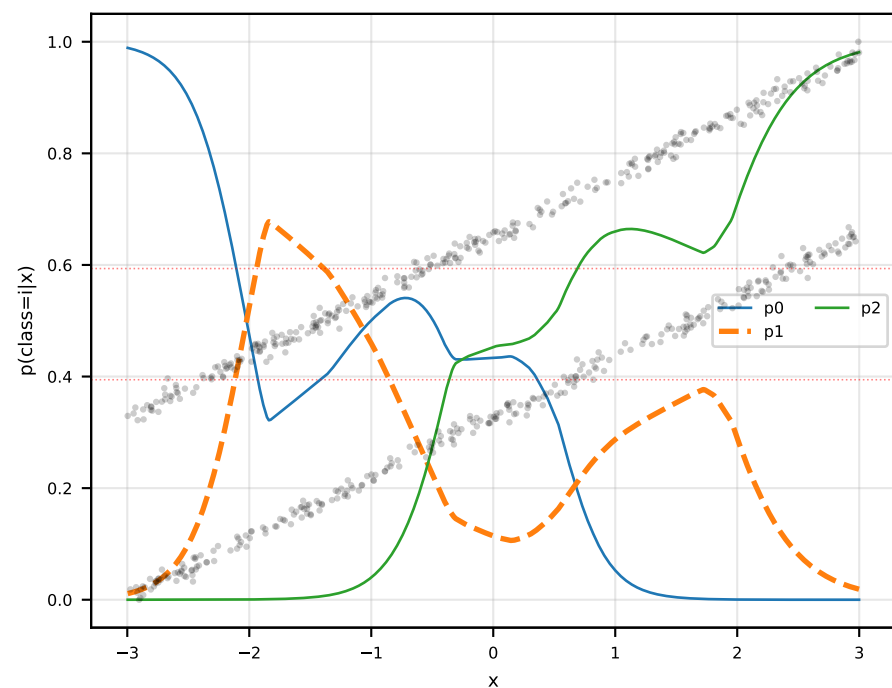
Cell B k=3



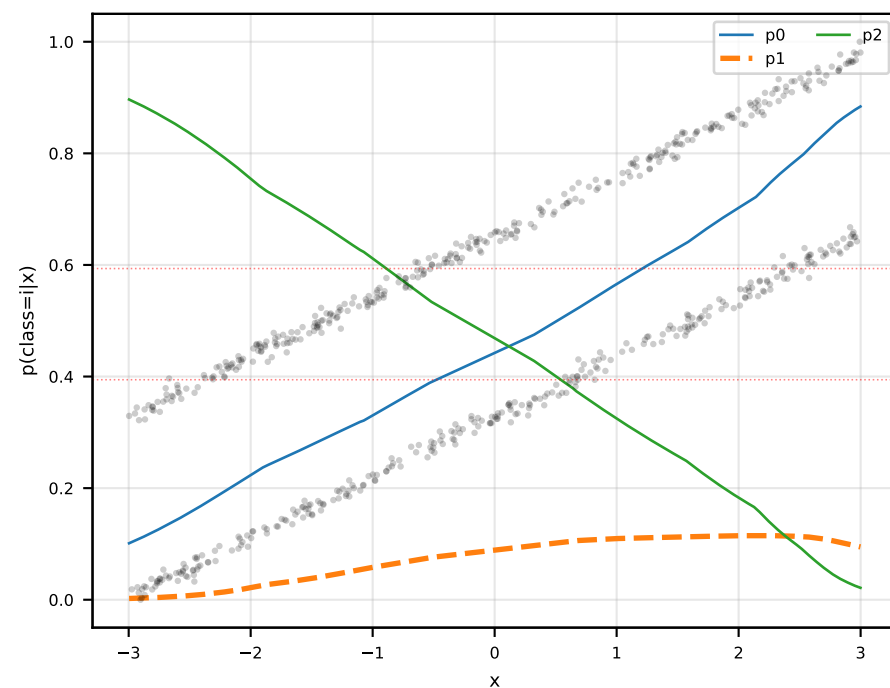
ClassReg k=3



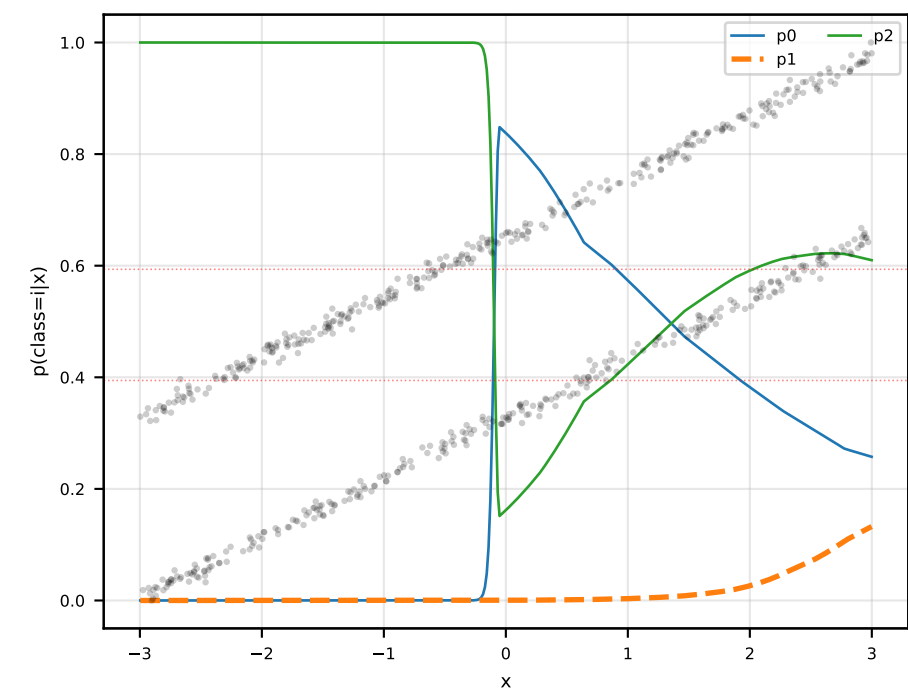
Cell D k=3



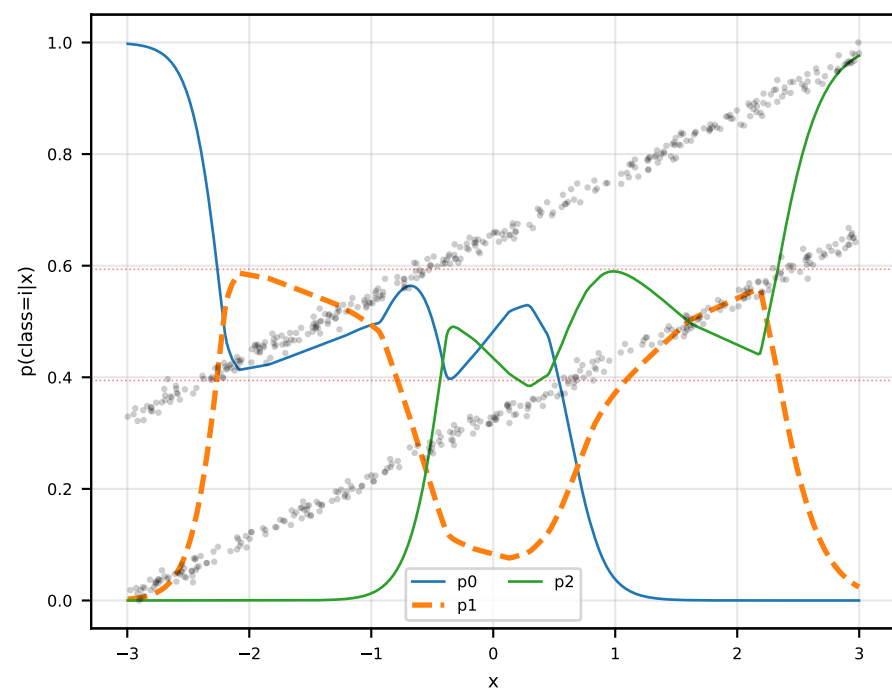
Cell E k=3



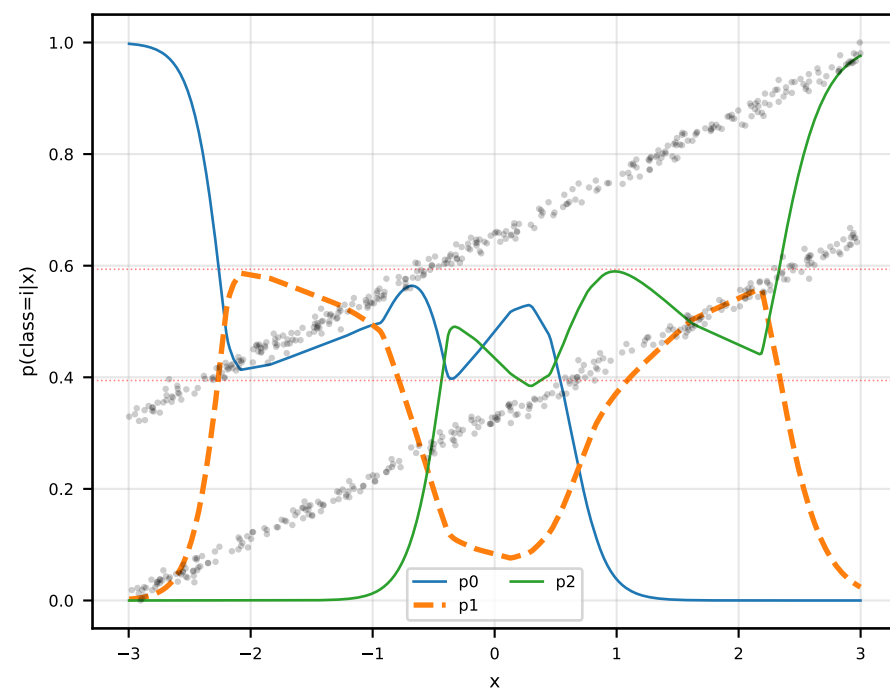
Cell F k=3



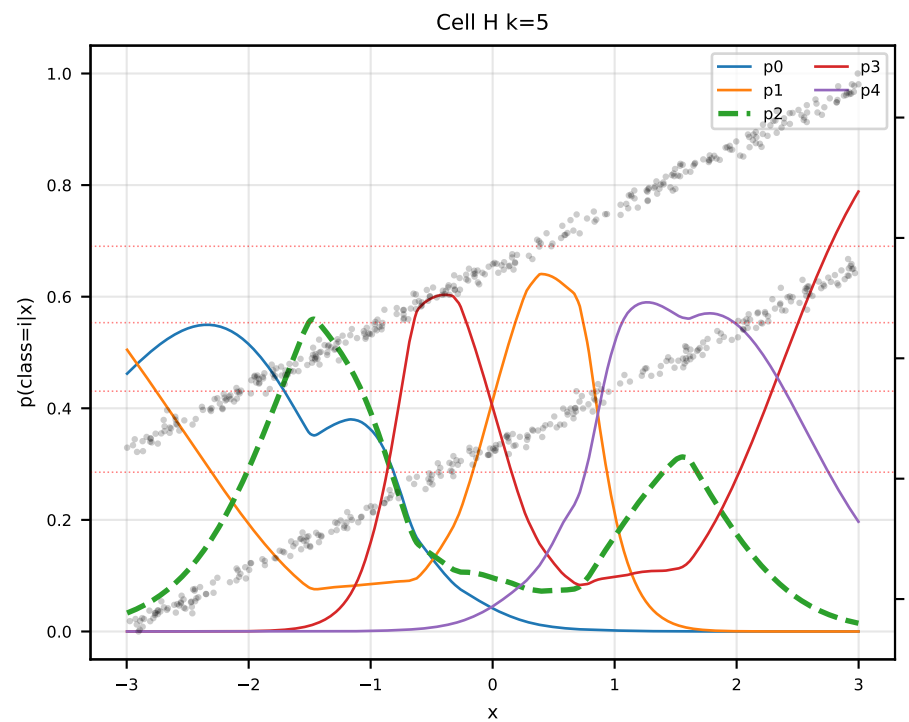
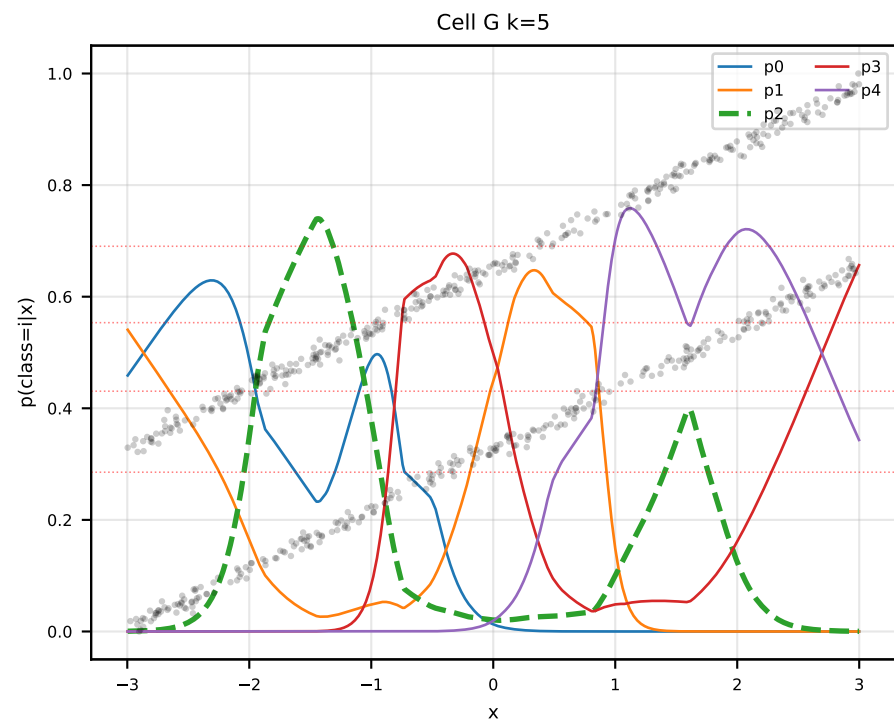
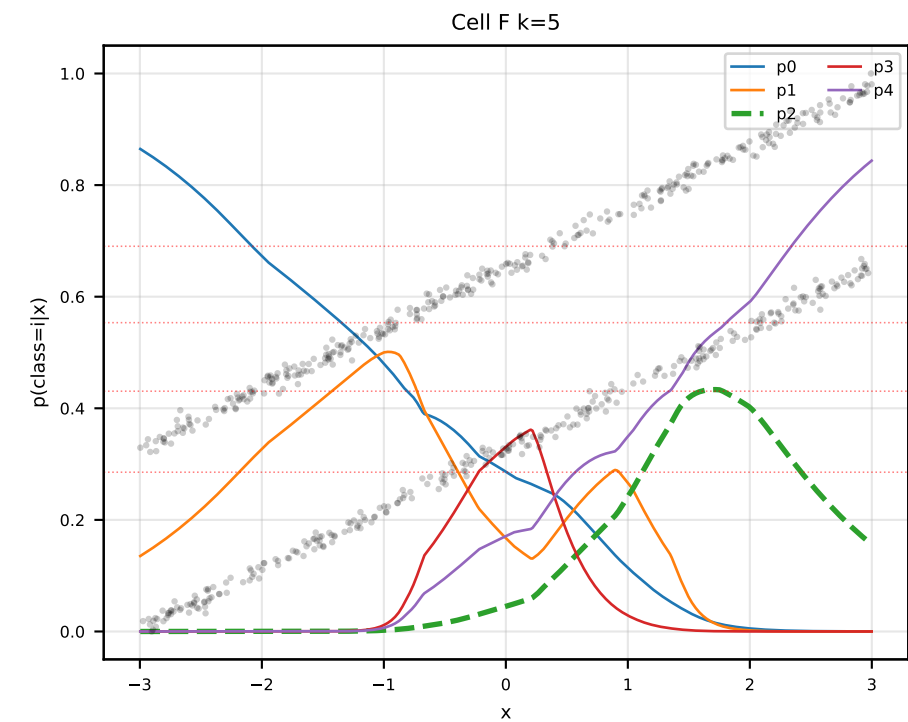
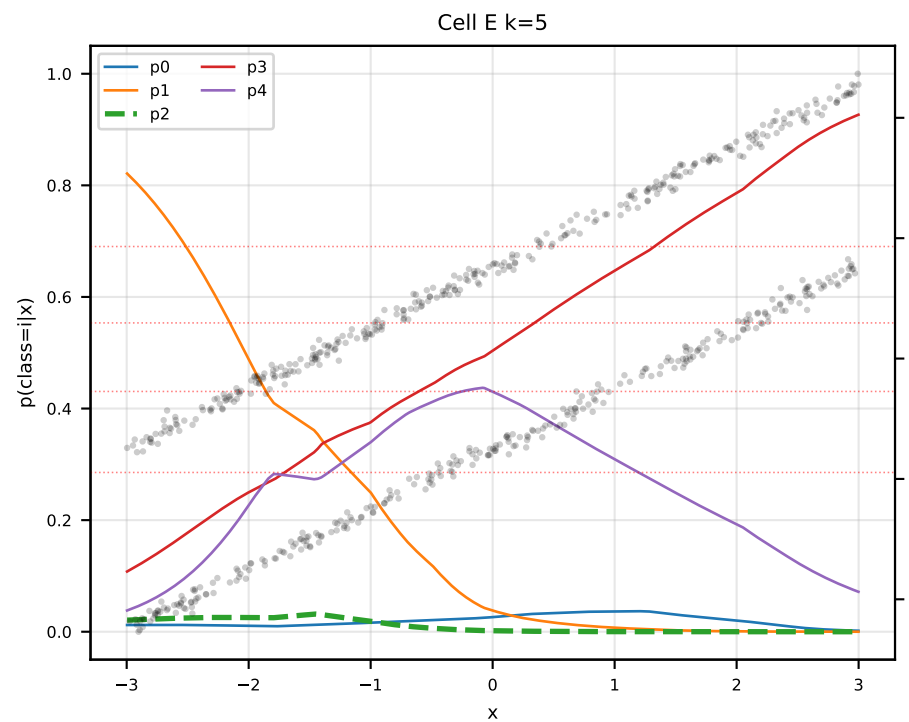
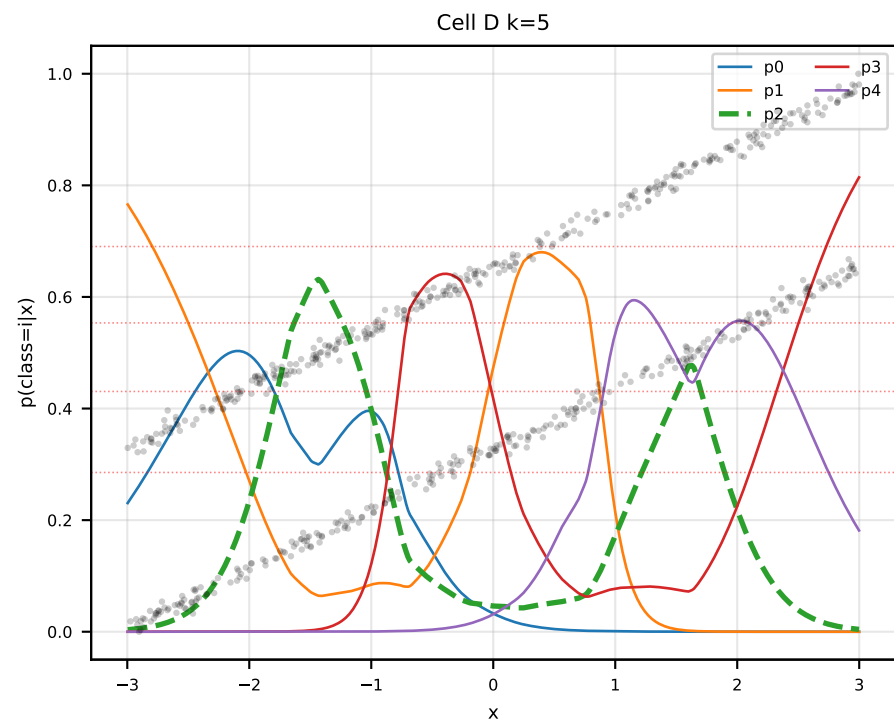
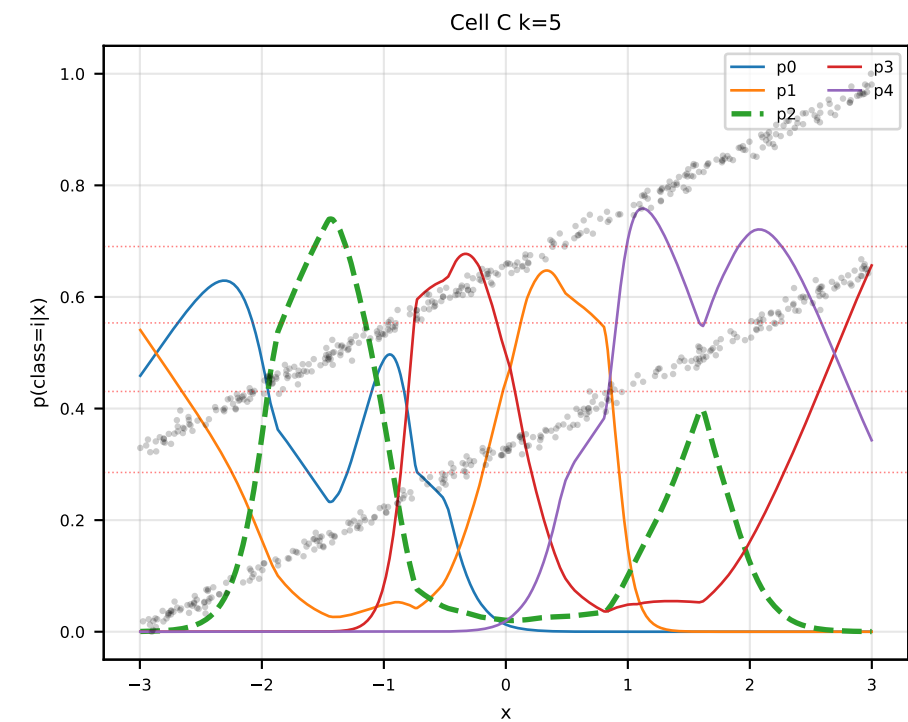
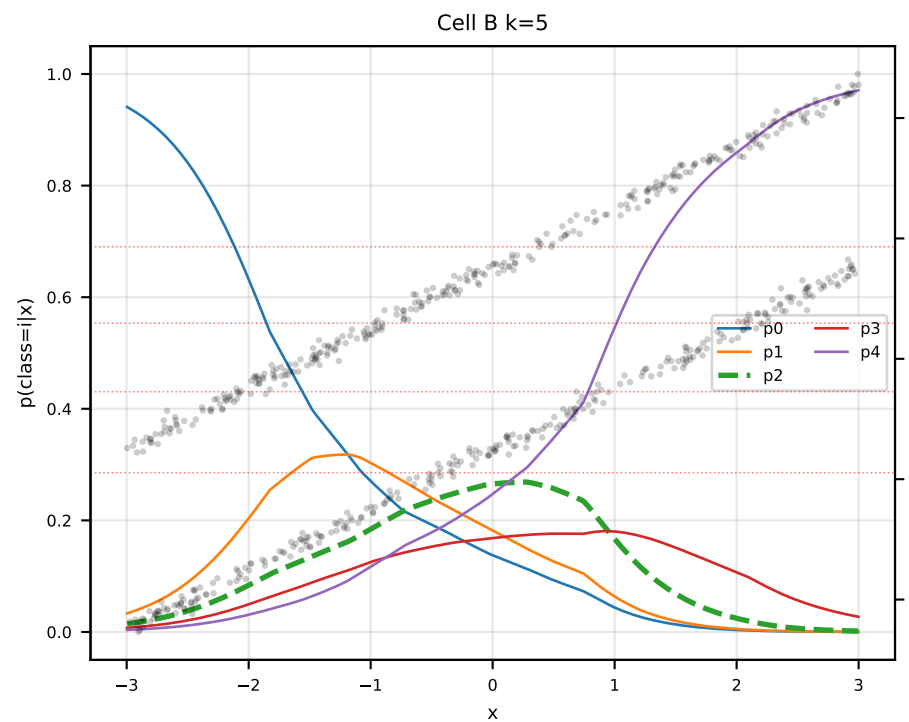
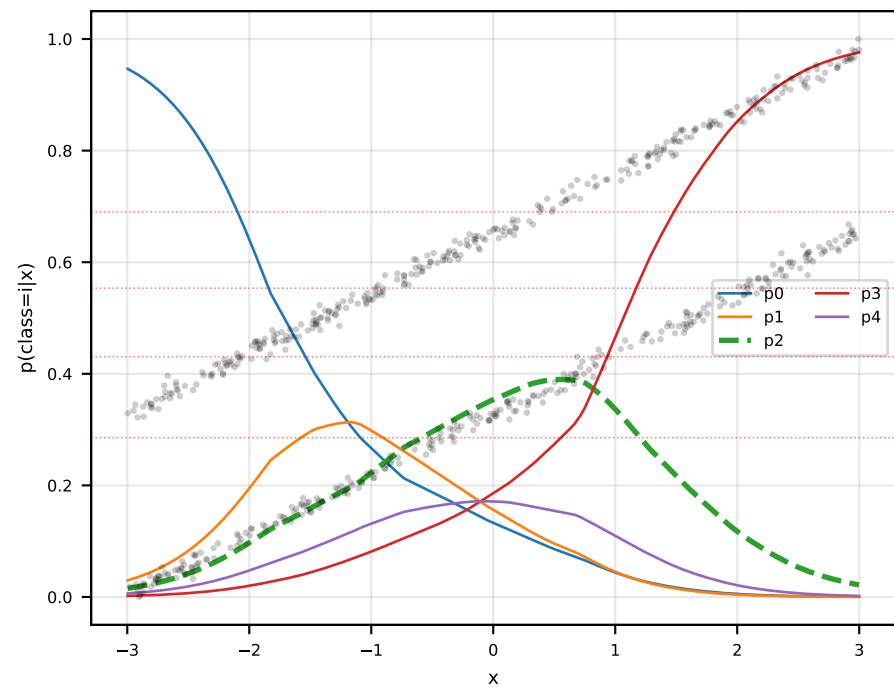
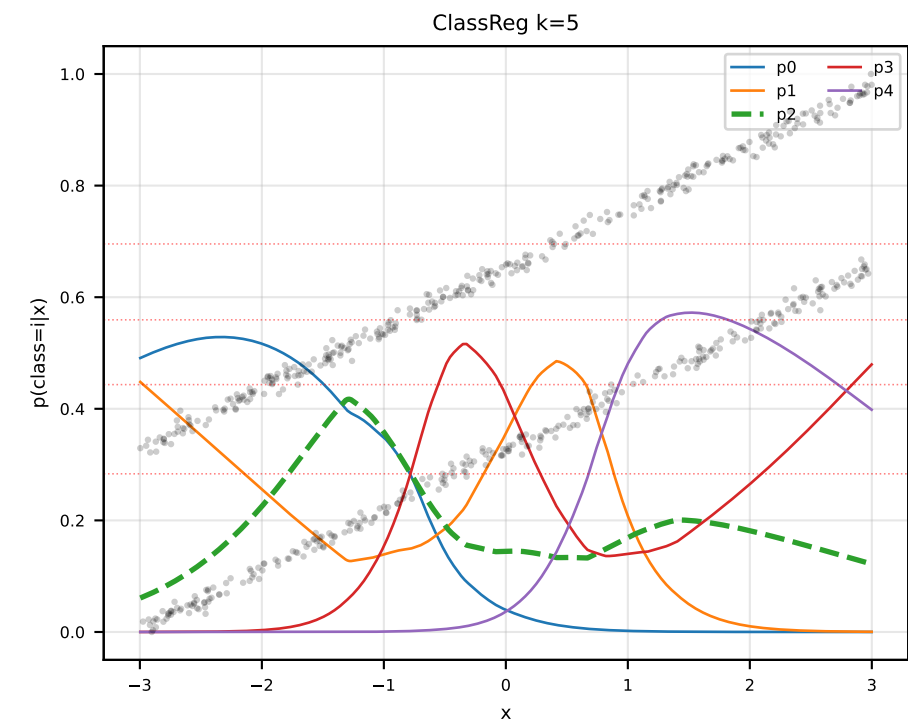
Cell G k=3



Cell H k=3

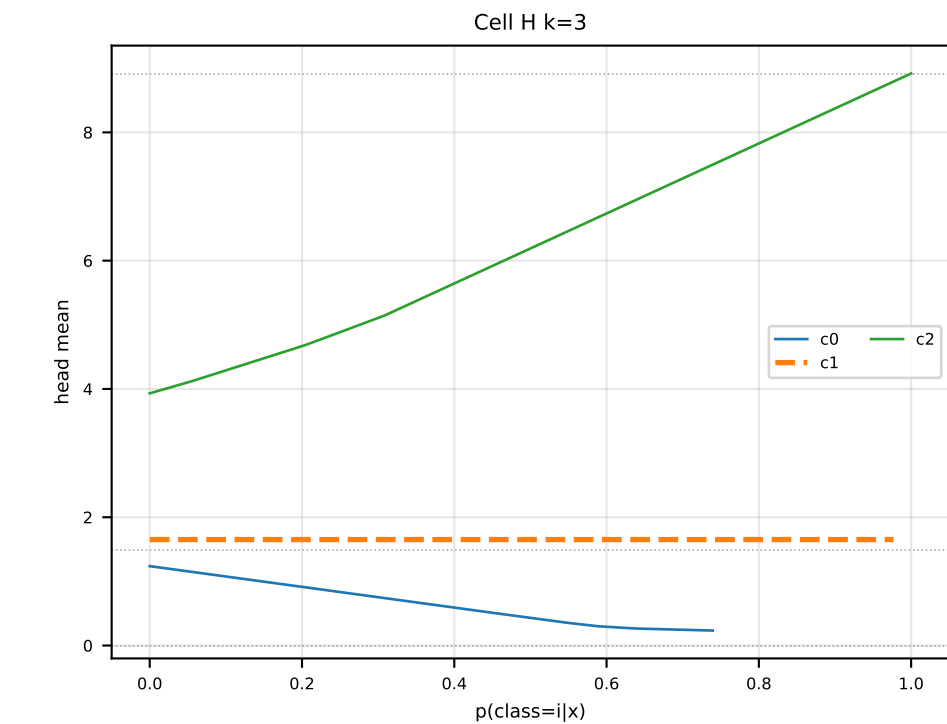
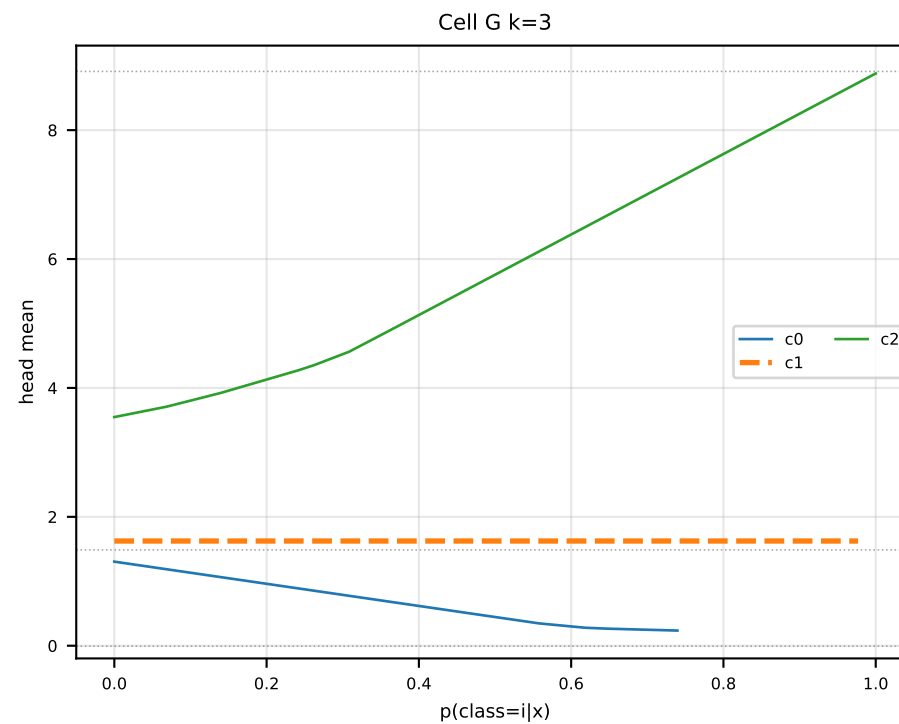
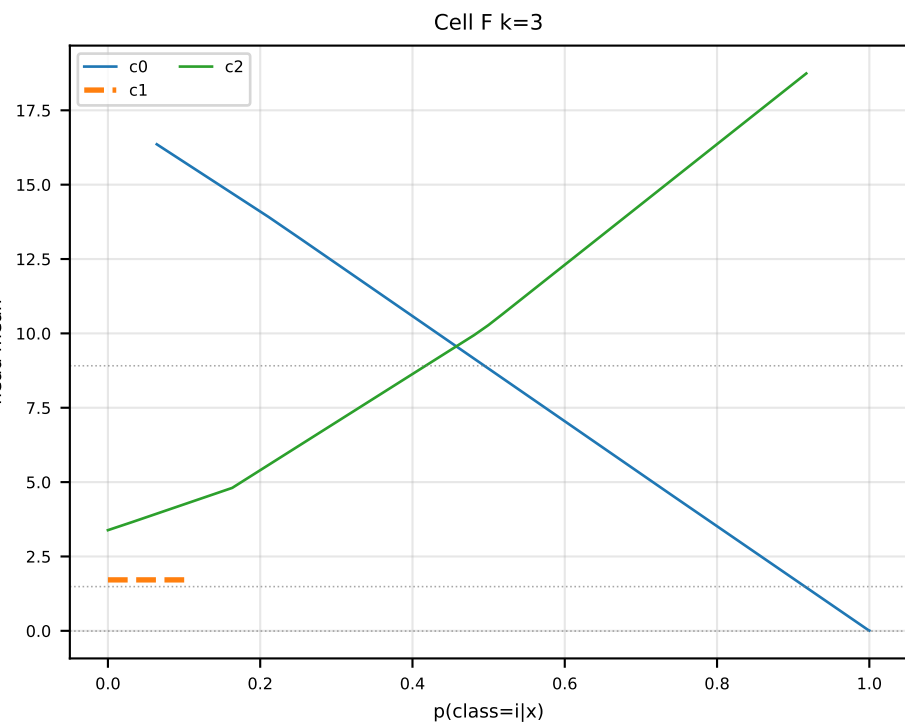
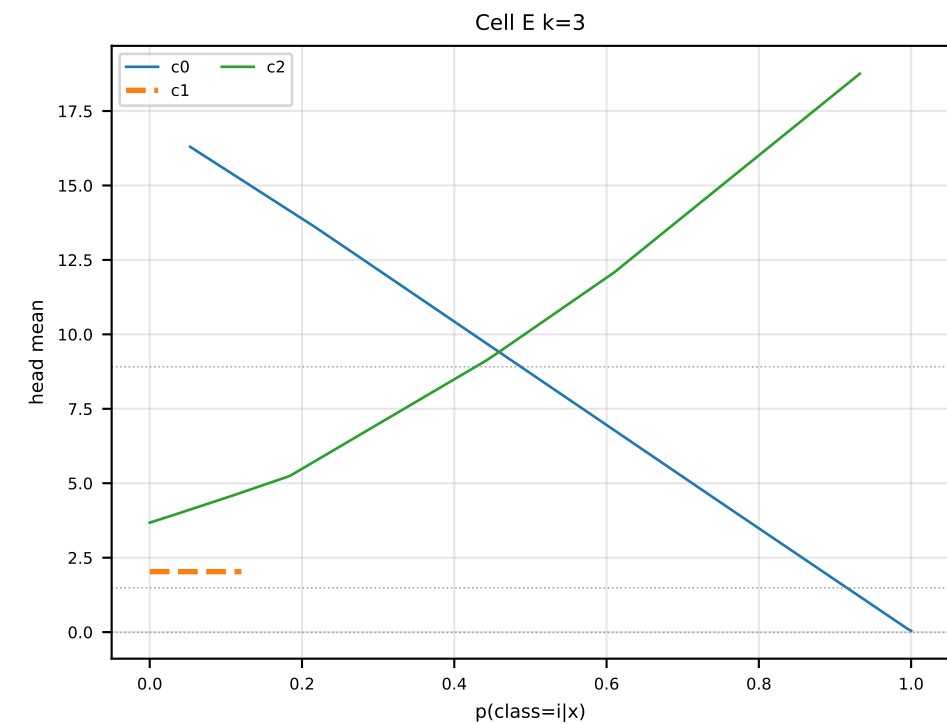
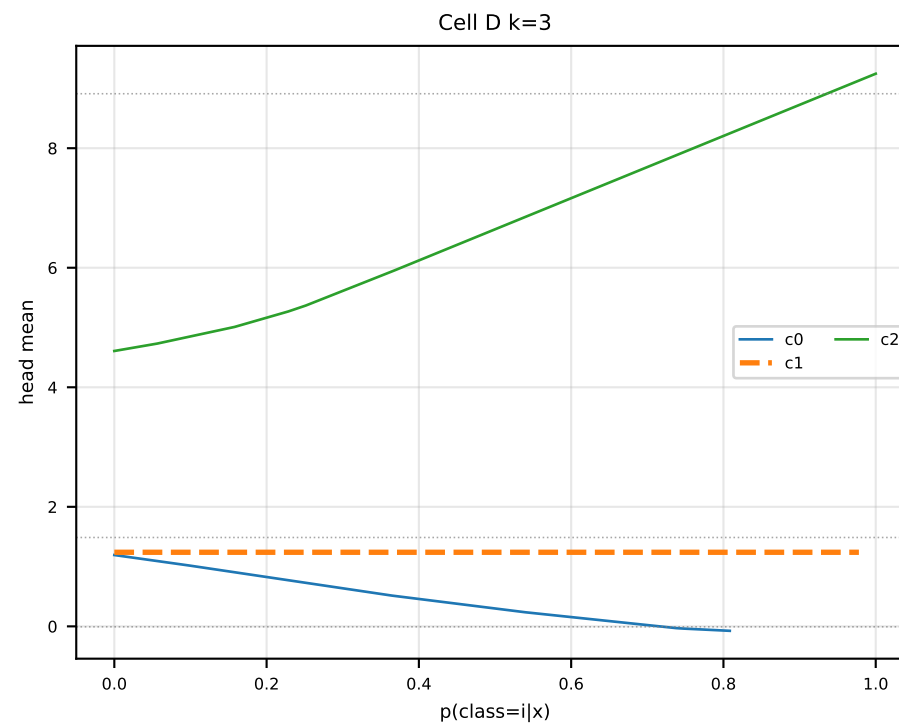
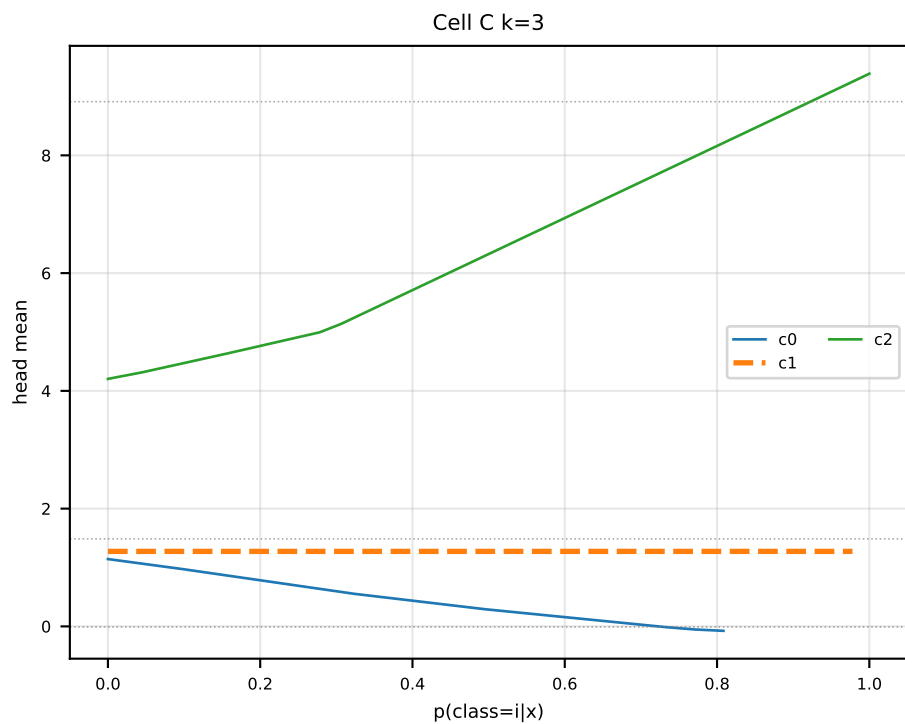
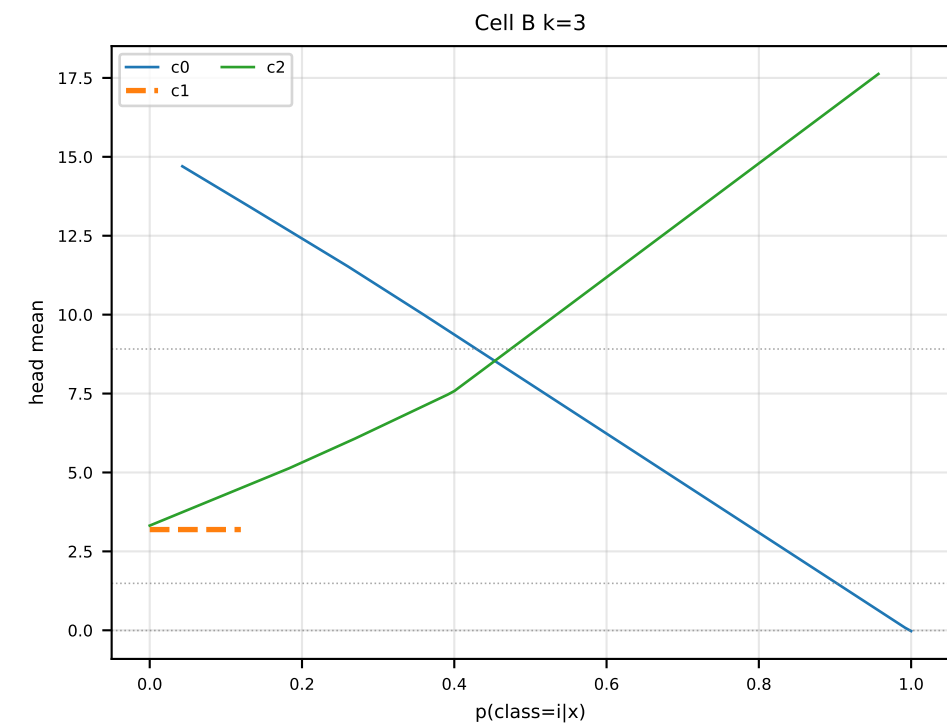
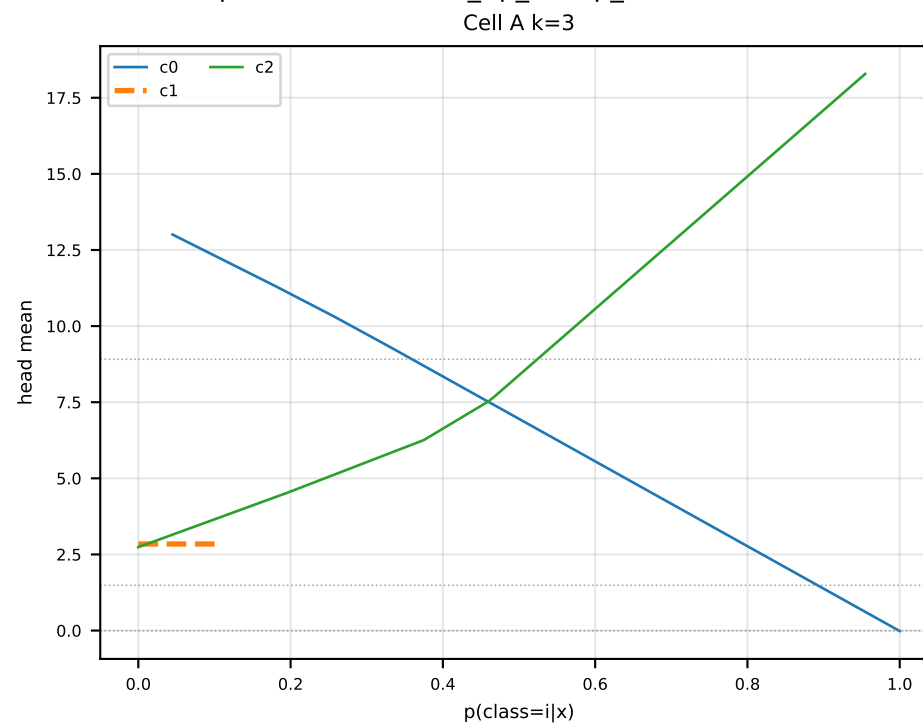
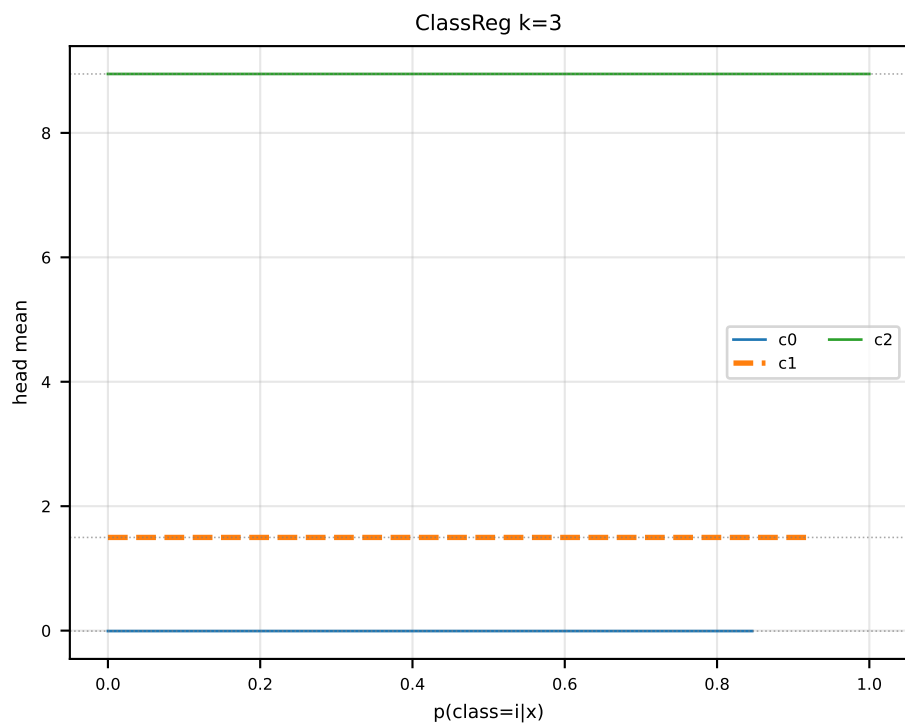


bimodal k=5 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)



exponential — metrics summary (mean ± std across 3 seeds)

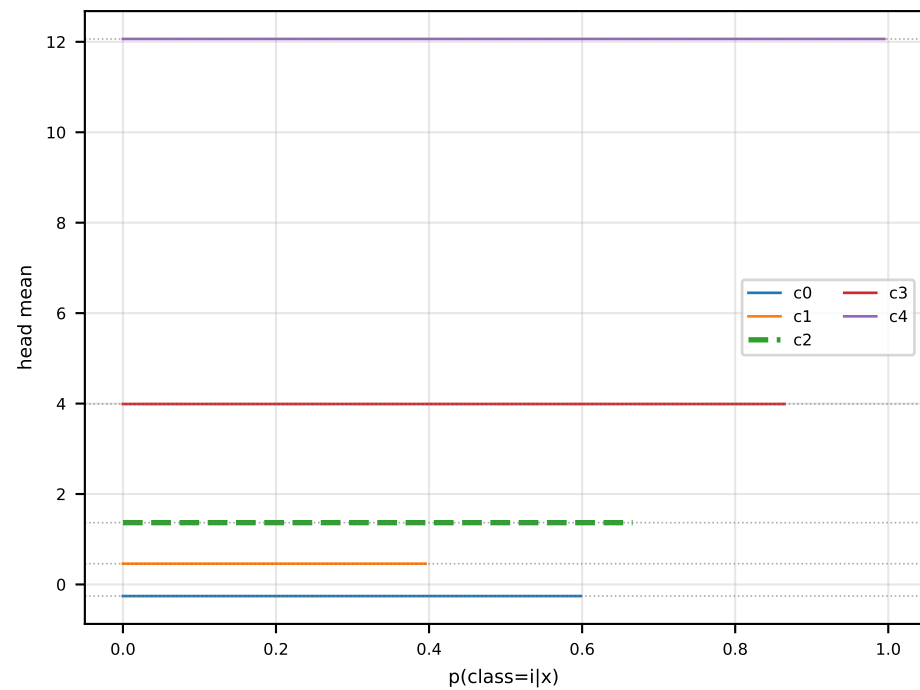
| k | cell     | mse_mean           | mse_std             | nll_gaussian_mean  | nll_mdn_mean       | max_p_mid_mean      | anchor_error_mean   |
|---|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | A        | 0.5687953333333333 | 0.1164936489785316  | 1.0646226666666667 | 3.8293786666666667 | nan                 | 8.5989              |
| 3 | B        | 0.508798           | 0.21233146365294053 | 1.0971593333333332 | 1.4565573333333333 | nan                 | 7.716766666666667   |
| 3 | C        | 5.768589333333334  | 0.5993505556161043  | 1.603808           | 2.2994489999999996 | nan                 | 0.4475666666666667  |
| 3 | ClassReg | 2.8207813333333333 | 0.4335824880531192  | 1.9503916666666665 | nan                | nan                 | nan                 |
| 3 | D        | 5.894646999999999  | 0.41647358980972565 | 1.6122293333333335 | 2.3057566666666667 | nan                 | 0.4015333333333335  |
| 3 | E        | 0.50705            | 0.1325158415775261  | 1.0414763333333334 | 0.9307883333333334 | nan                 | 9.392866666666668   |
| 3 | F        | 1.9082053333333333 | 2.262044266023398   | 1.2586546666666667 | 0.9980166666666667 | nan                 | 8.173633333333333   |
| 3 | G        | 5.691092           | 0.5435694283934659  | 1.682448           | 1.6545063333333332 | nan                 | 0.2251666666666665  |
| 3 | H        | 5.6180713333333333 | 0.6969574775697108  | 1.6790186666666667 | 1.6602753333333335 | nan                 | 0.2399333333333333  |
| 5 | A        | 0.5025430000000001 | 0.18931254758995766 | 1.0276646666666667 | 2.4631013333333334 | 0.08336666666666666 | 17.789033333333332  |
| 5 | B        | 1.6956753333333332 | 1.1478358392628858  | 1.261888           | 2.8177086666666667 | 0.3927              | 3.1583666666666663  |
| 5 | C        | 1.8758186666666665 | 0.6978525937533893  | 1.3580196666666666 | 2.1698383333333333 | 0.7258              | 1.1170333333333333  |
| 5 | ClassReg | 2.5362013333333333 | 0.16532250348435135 | 1.8938096666666666 | nan                | nan                 | nan                 |
| 5 | D        | 1.6594396666666666 | 0.3125800667674338  | 1.3409663333333335 | 2.3567549999999997 | 0.7280000000000001  | 1.0195666666666667  |
| 5 | E        | 0.9950536666666667 | 0.542757741156525   | 1.2203126666666666 | 1.1030403333333334 | 0.2138333333333332  | 16.7748             |
| 5 | F        | 3.1729783333333333 | 2.184882489832653   | 1.5585796666666667 | 1.1797613333333334 | 0.30160000000000003 | 6.489366666666666   |
| 5 | G        | 2.263089           | 0.6550193695616946  | 1.4064033333333334 | 1.3895883333333334 | 0.7460333333333334  | 0.24926666666666666 |
| 5 | H        | 2.2565743333333335 | 0.6687429692417958  | 1.3478769999999998 | 1.368008           | 0.7460333333333334  | 0.22336666666666669 |

exponential k=3 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)

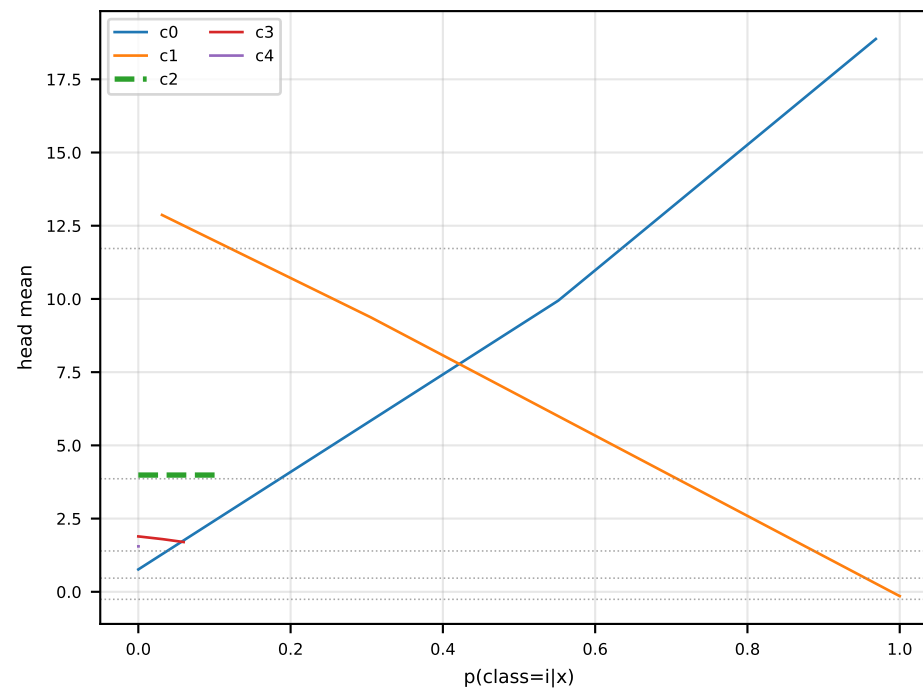


exponential k=5 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)

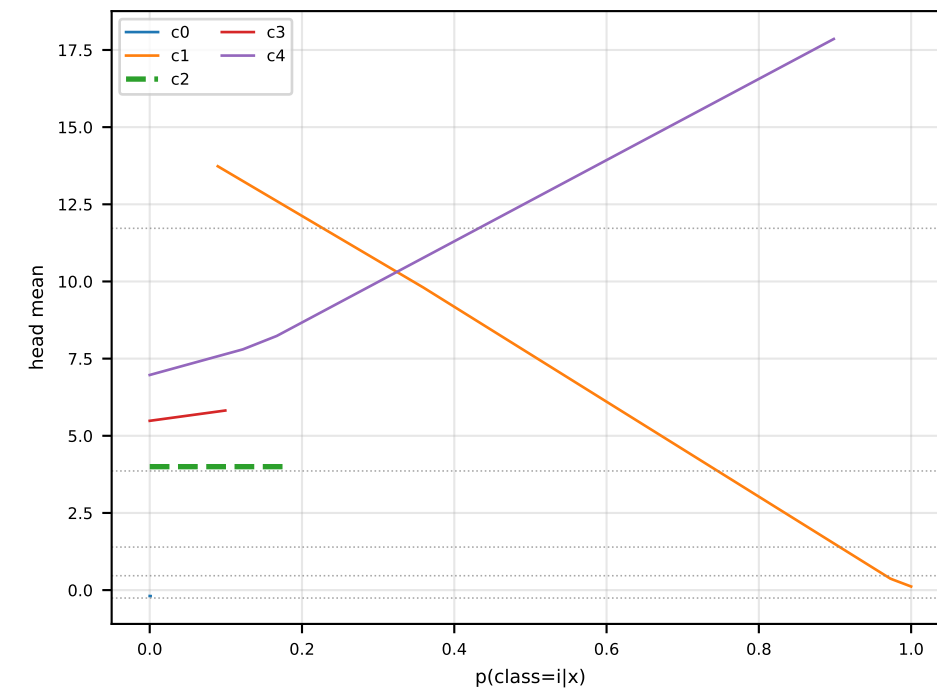
ClassReg k=5



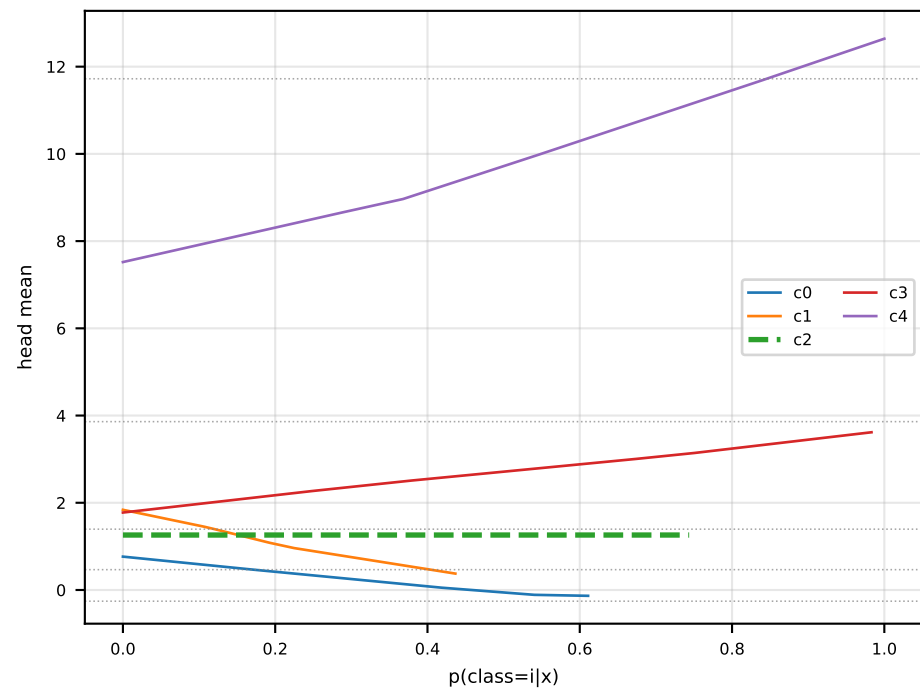
Cell A k=5



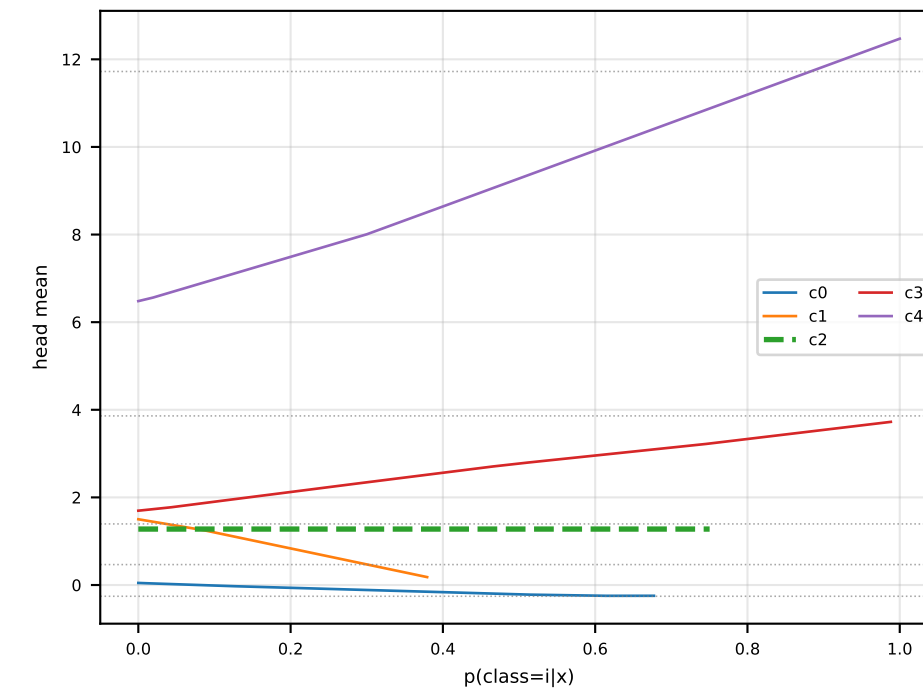
Cell B k=5



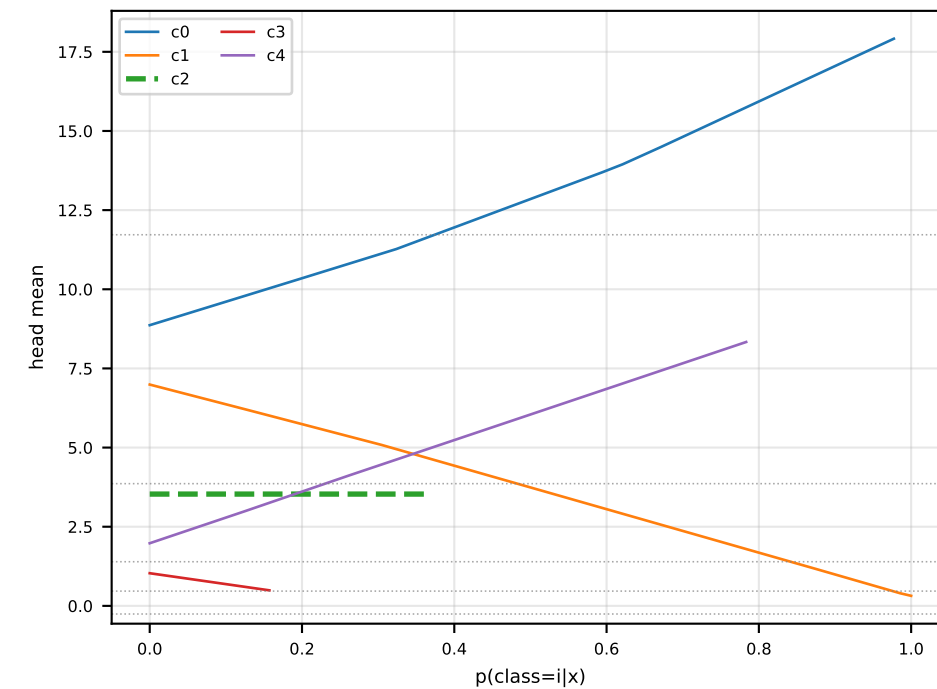
Cell C k=5



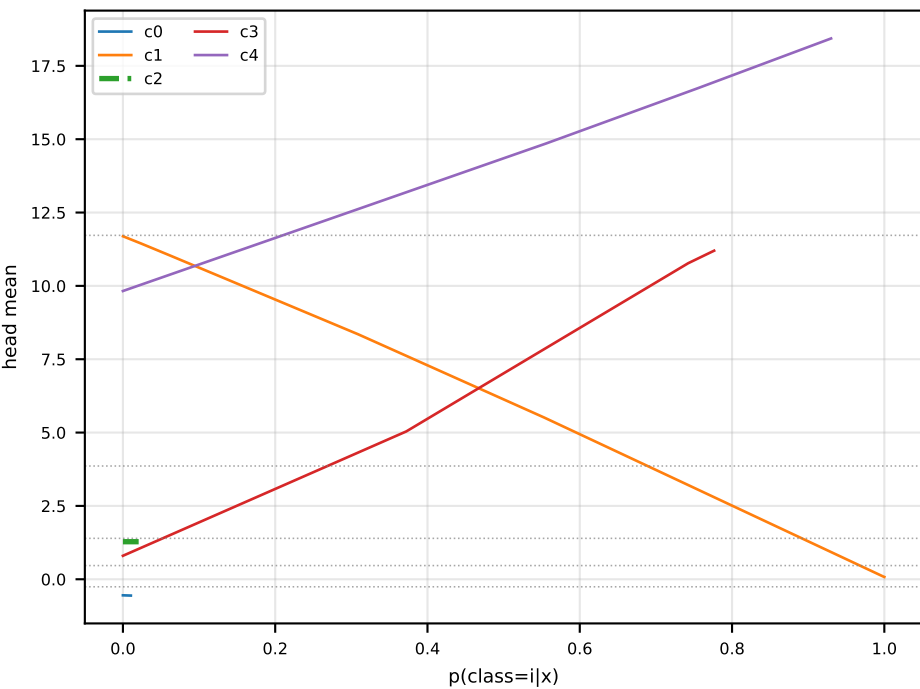
Cell D k=5



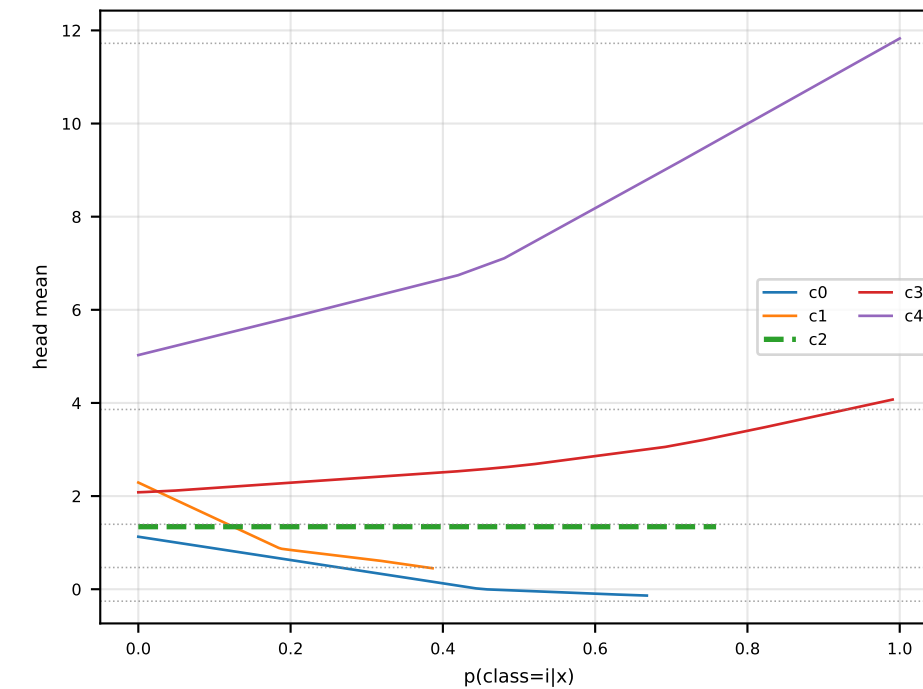
Cell E k=5



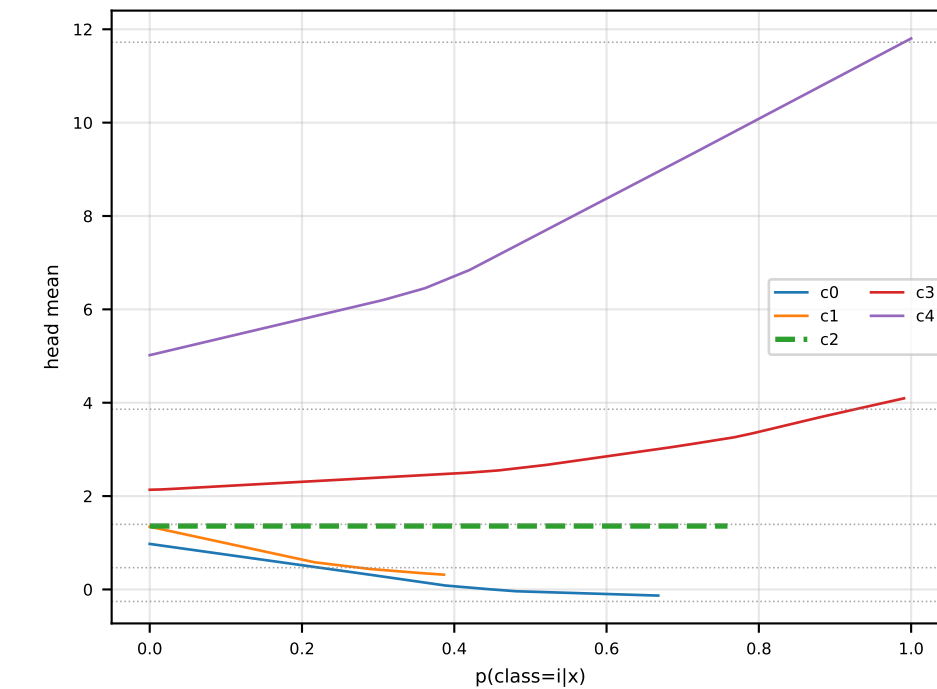
Cell F k=5



Cell G k=5

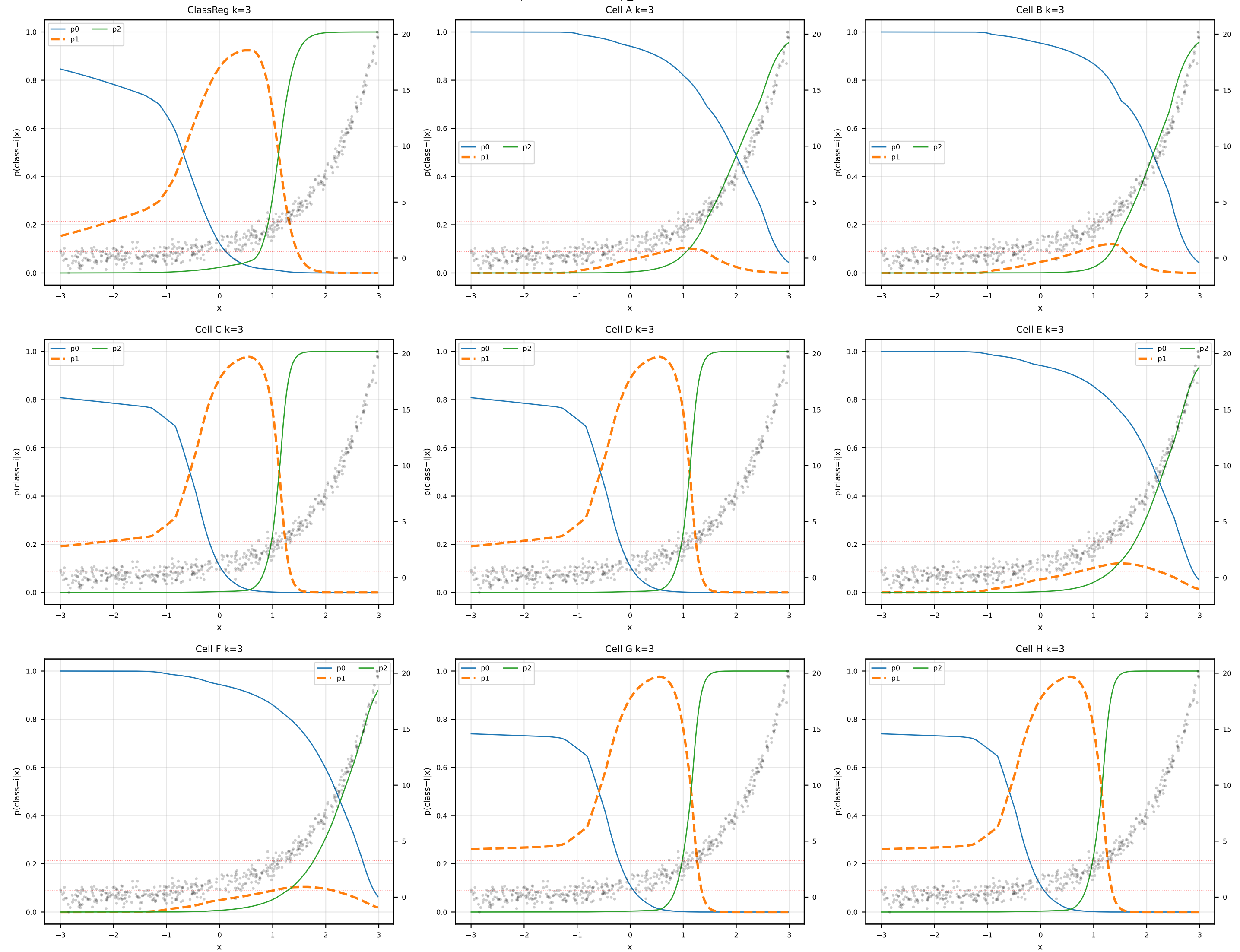


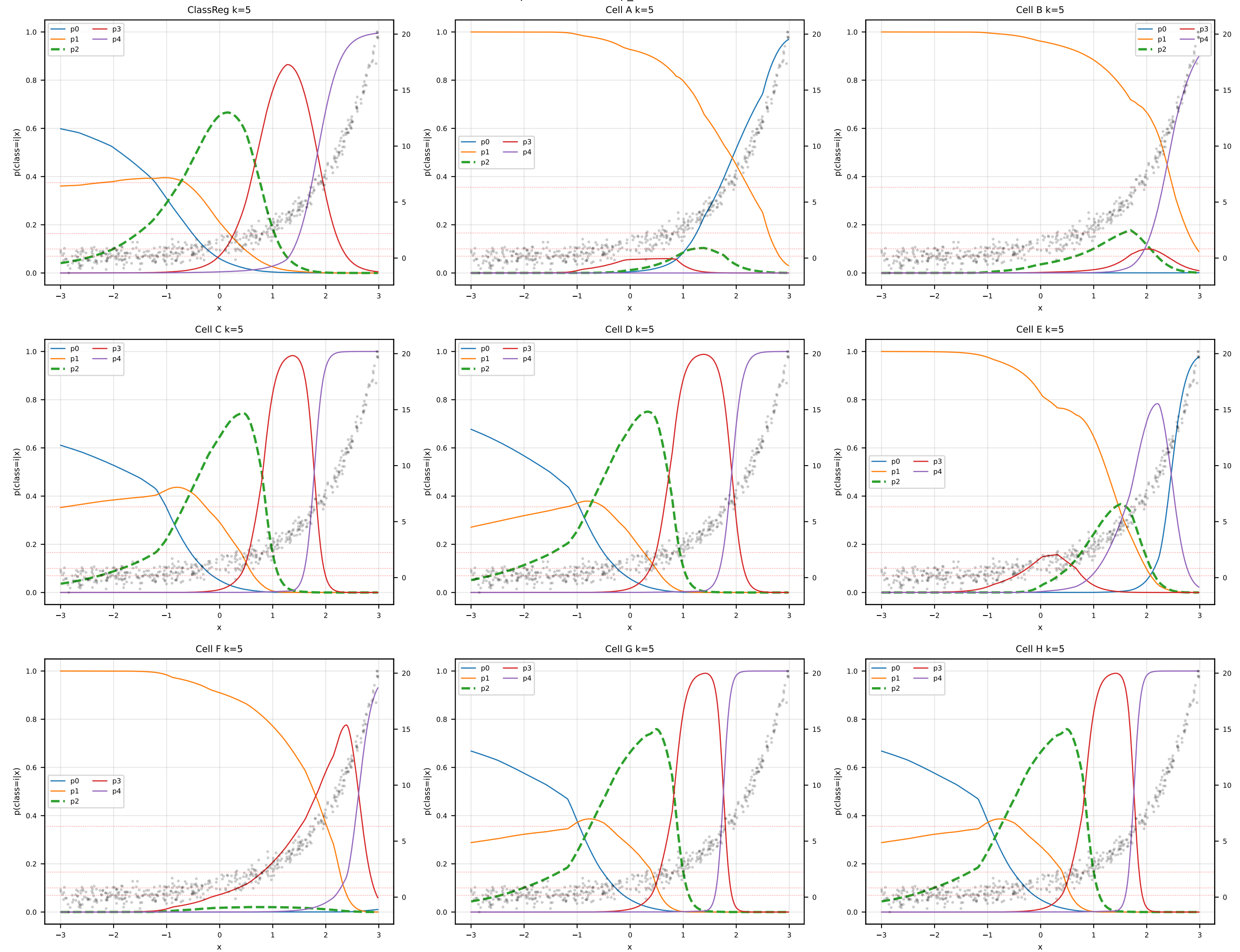
Cell H k=5





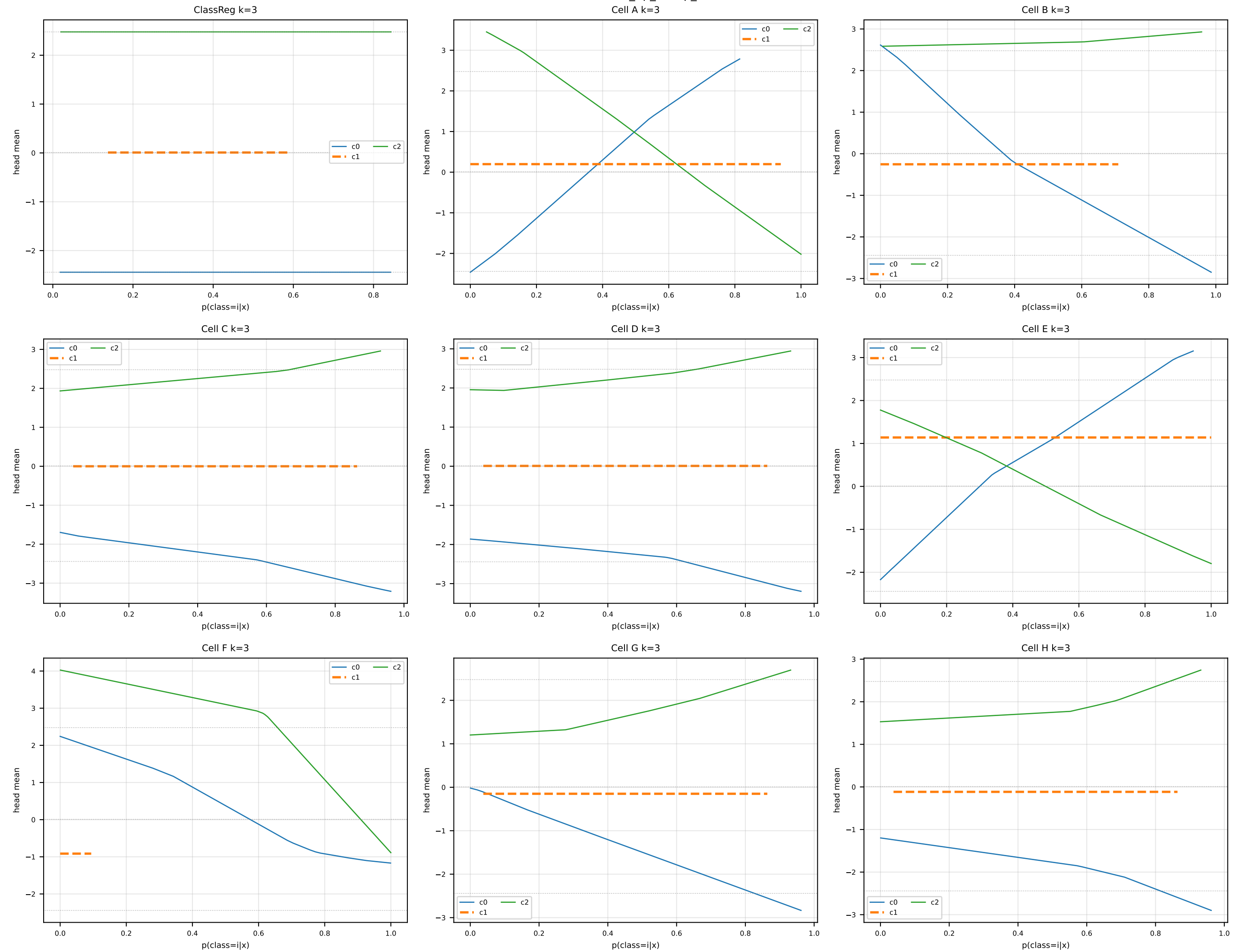
exponential k=3 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)



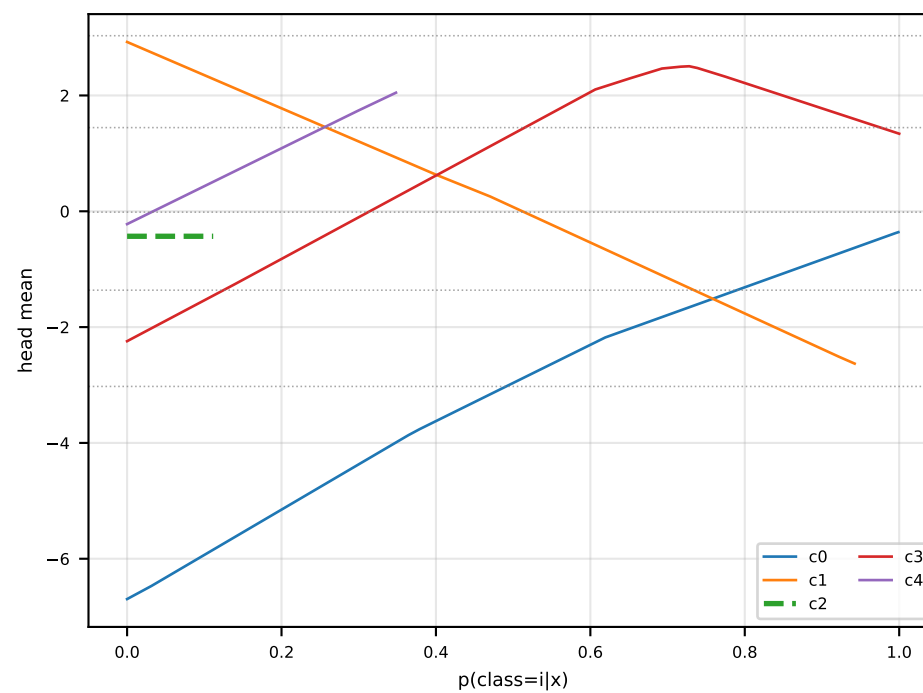
exponential k=5 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

heteroscedastic — metrics summary (mean ± std across 3 seeds)

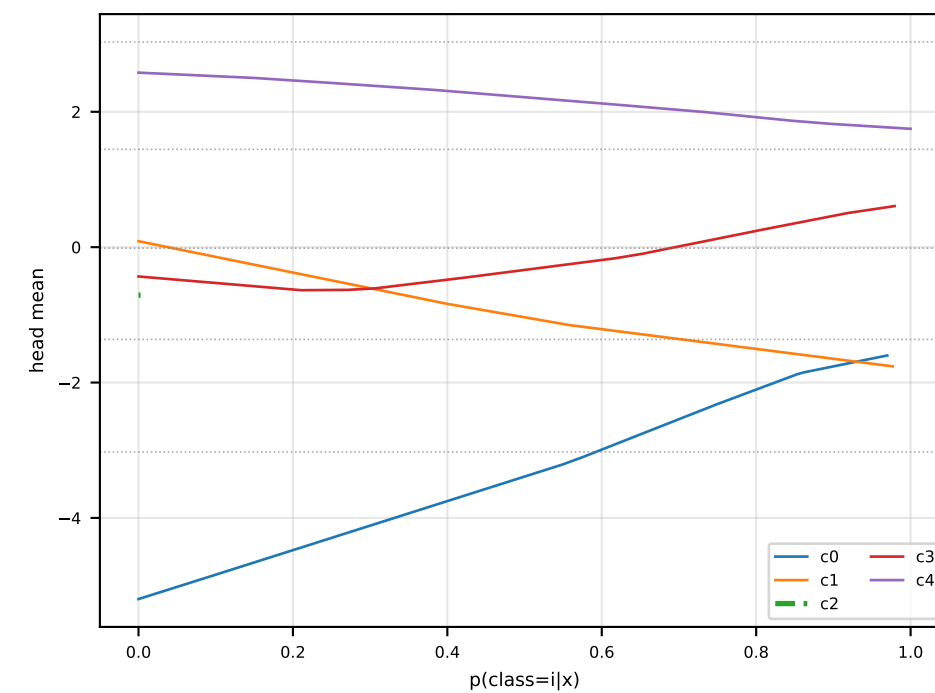
| k | cell     | mse_mean           | mse_std              | nll_gaussian_mean  | nll_mdn_mean       | max_p_mid_mean     | anchor_error_mean   |
|---|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | A        | 2.1903023333333334 | 0.38671572660202647  | 1.646884           | 2.8925256666666663 | nan                | 3.9851000000000005  |
| 3 | B        | 2.1416476666666666 | 0.2951001897904054   | 1.6075536666666668 | 5.309645333333333  | nan                | 0.6914666666666666  |
| 3 | C        | 1.7751906666666668 | 0.06038251118770513  | 1.651345           | 3.442686666666667  | nan                | 0.5993666666666667  |
| 3 | ClassReg | 1.988349666666667  | 0.15865697963321143  | 1.7631146666666666 | nan                | nan                | nan                 |
| 3 | D        | 1.7528773333333334 | 0.0877667958702684   | 1.65263            | 2.9506859999999997 | nan                | 0.6905666666666667  |
| 3 | E        | 2.4128613333333333 | 0.15806193606726868  | 1.7544156666666666 | 1.769542333333333  | nan                | 3.580066666666667   |
| 3 | F        | 2.522467666666667  | 0.1994617646375699   | 1.7822319999999998 | 1.787016666666667  | nan                | 1.786066666666667   |
| 3 | G        | 1.834486           | 0.15633366317911185  | 1.6943063333333335 | 1.675520666666667  | nan                | 0.2992333333333333  |
| 3 | H        | 1.8261253333333334 | 0.14721521746182803  | 1.692436           | 1.675242333333333  | nan                | 0.307               |
| 5 | A        | 2.1235673333333334 | 0.20243963987404567  | 1.5864846666666665 | 4.233626666666667  | 0.3549             | 3.3711              |
| 5 | B        | 2.206167333333333  | 0.22912793649473076  | 1.644284           | 3.2533386666666666 | 0.5397             | 1.8072333333333335  |
| 5 | C        | 1.9975543333333334 | 0.20320489363283875  | 1.6694363333333335 | 3.886782666666667  | 0.5942             | 0.35400000000000004 |
| 5 | ClassReg | 2.002091           | 0.0960810531946856   | 1.7671510000000001 | nan                | nan                | nan                 |
| 5 | D        | 2.0026723333333334 | 0.2043835809558425   | 1.669479333333333  | 3.6982886666666666 | 0.5942             | 0.3327333333333333  |
| 5 | E        | 2.0797266666666667 | 0.049523288474548295 | 1.684366           | 1.7112603333333334 | 0.8468666666666667 | 3.279766666666667   |
| 5 | F        | 2.252856           | 0.28127060677753024  | 1.7275639999999999 | 1.7438796666666665 | 0.9231000000000001 | 1.7850333333333335  |
| 5 | G        | 1.859609           | 0.13063342119075058  | 1.650205           | 1.6356760000000001 | 0.5943999999999999 | 0.42566666666666664 |
| 5 | H        | 1.9295989999999998 | 0.23449512566575897  | 1.6608046666666667 | 1.6419059999999999 | 0.6119333333333333 | 0.3411333333333334  |

heteroscedastic k=3 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)

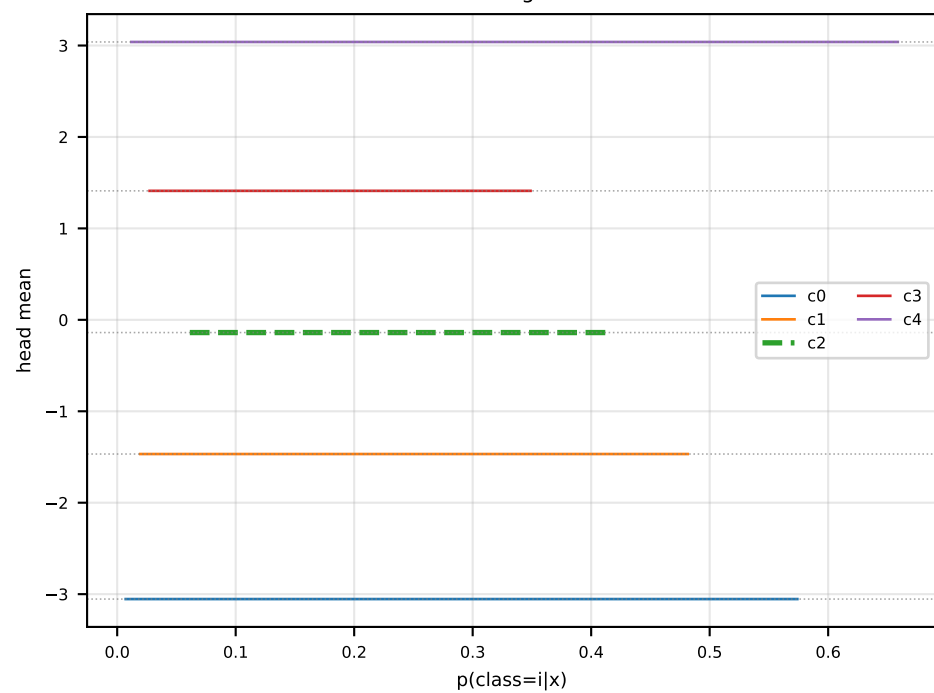
heteroscedastic k=5 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)  
Cell A k=5



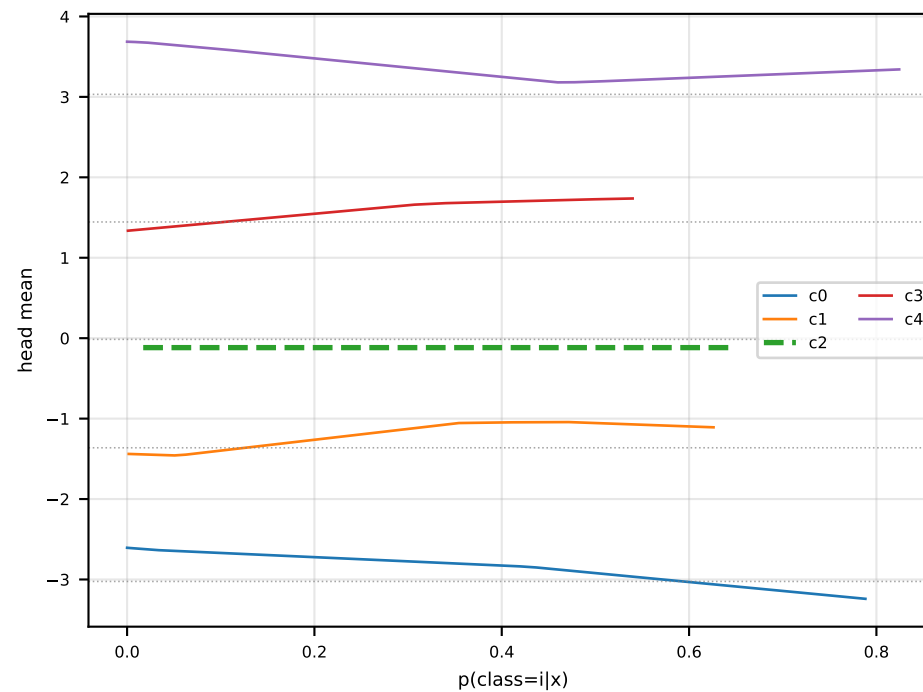
Cell B k=5



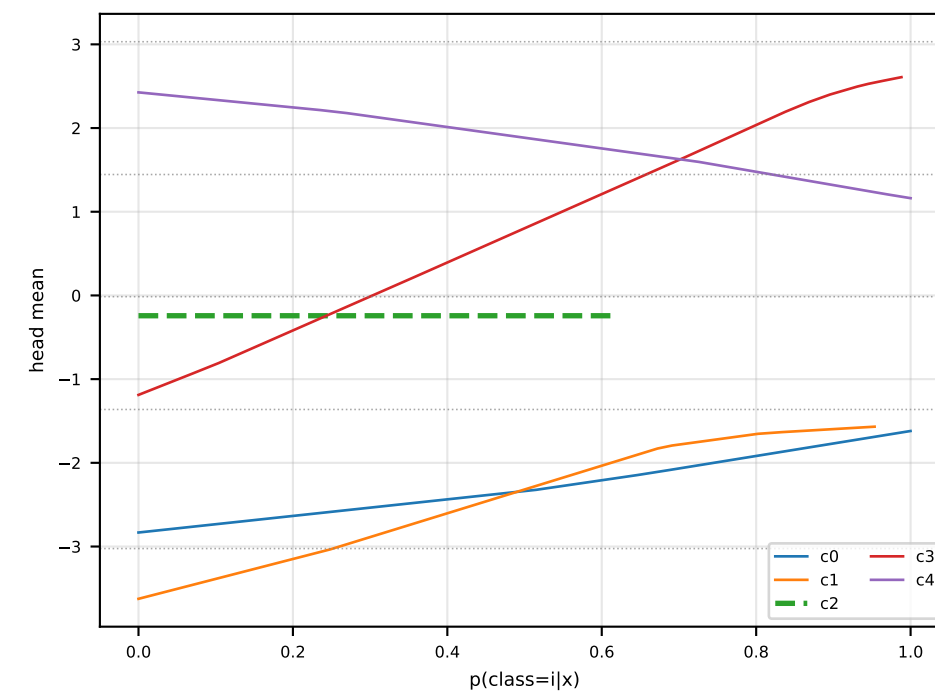
ClassReg k=5



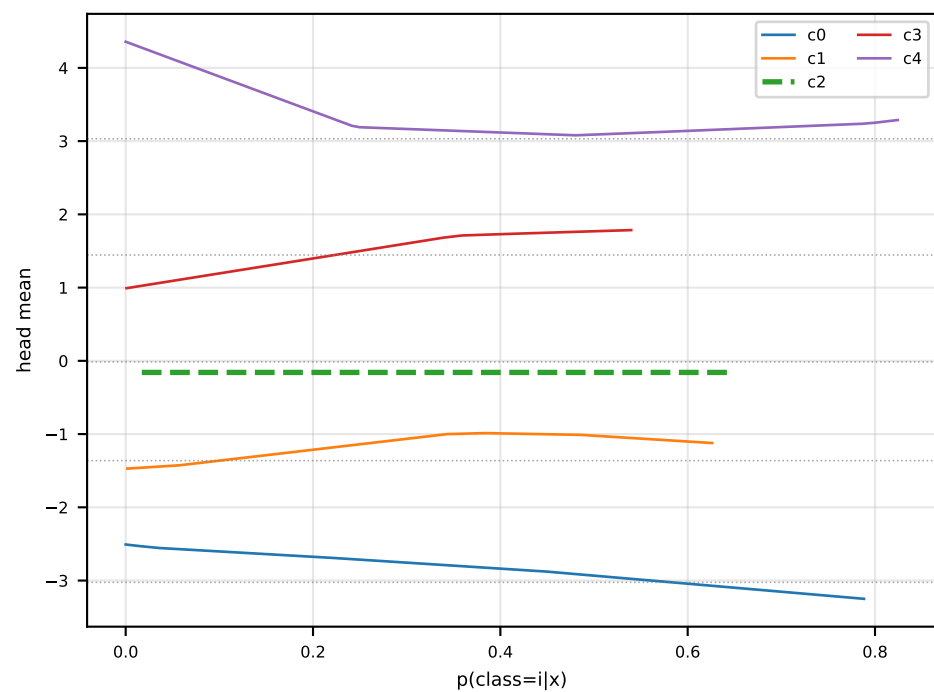
Cell D k=5



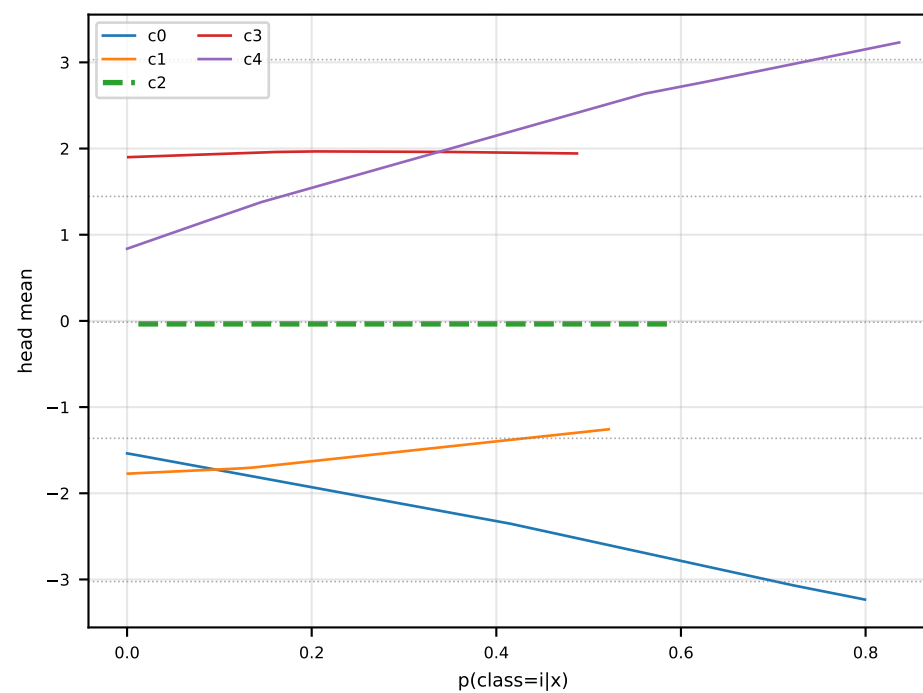
Cell E k=5



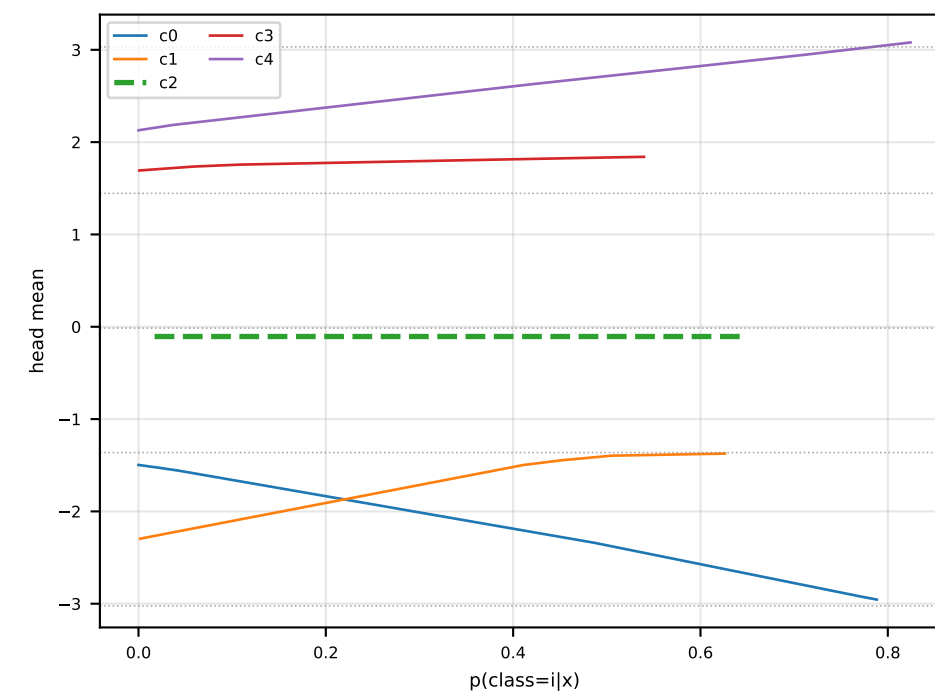
Cell C k=5



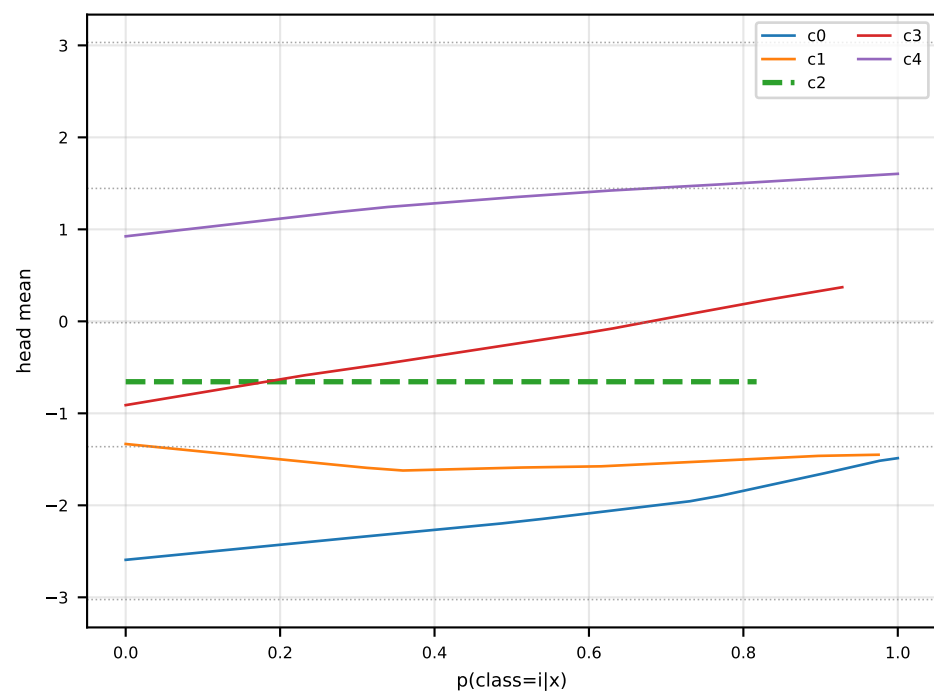
Cell G k=5

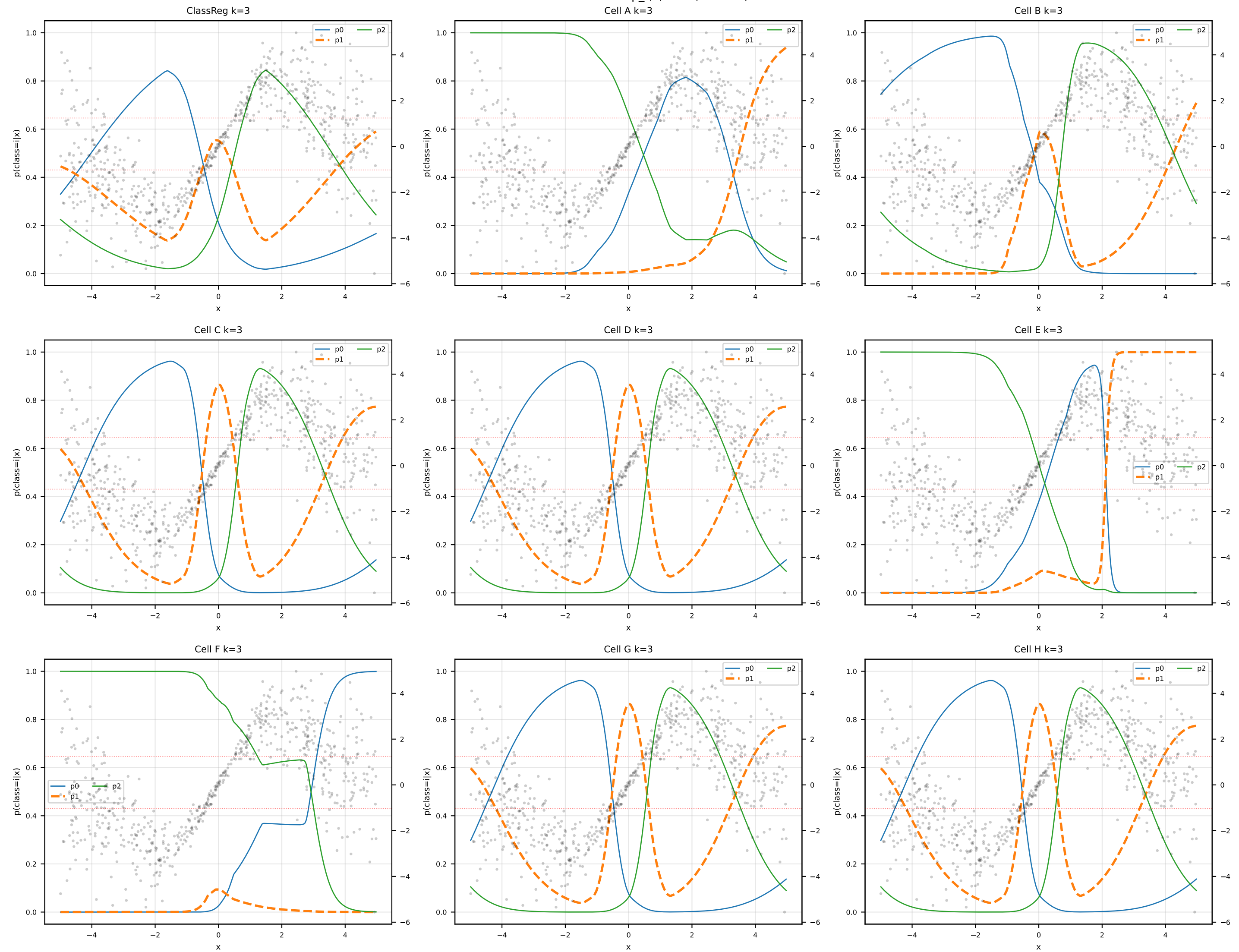


Cell H k=5



Cell F k=5

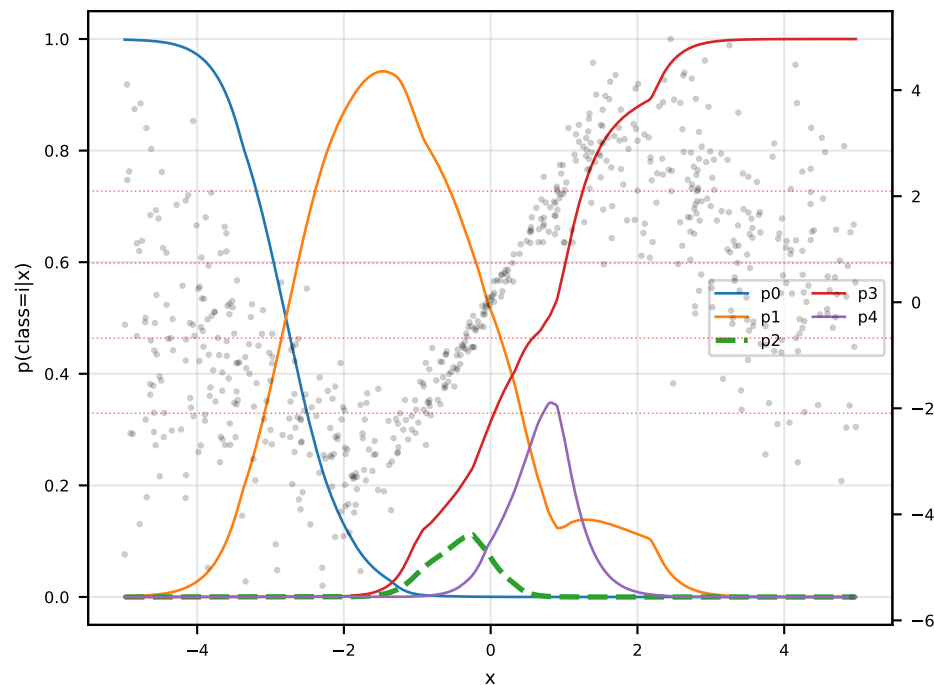


heteroscedastic k=3 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

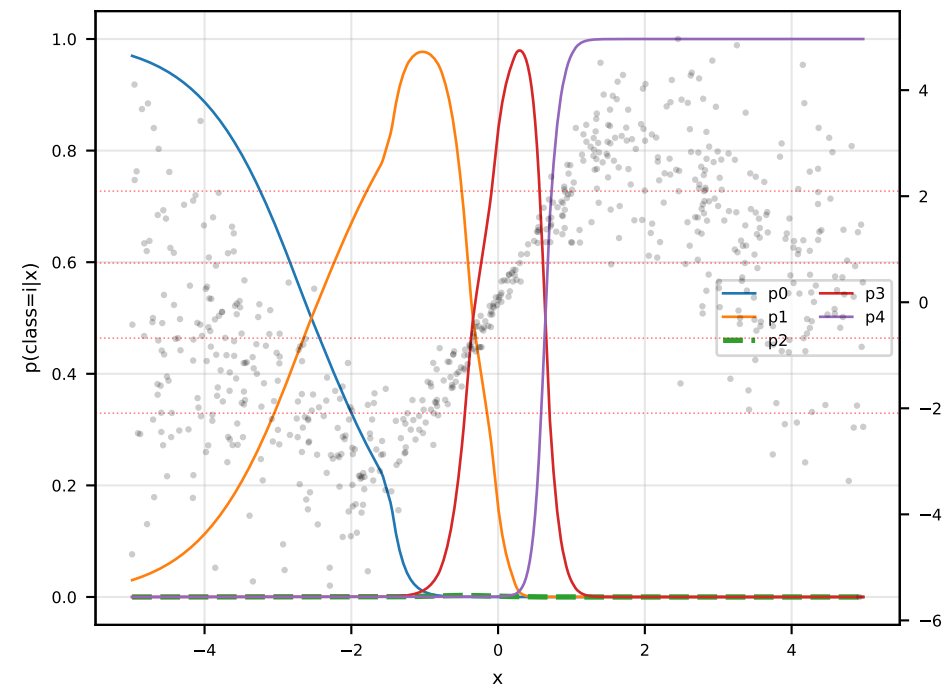


heteroscedastic k=5 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

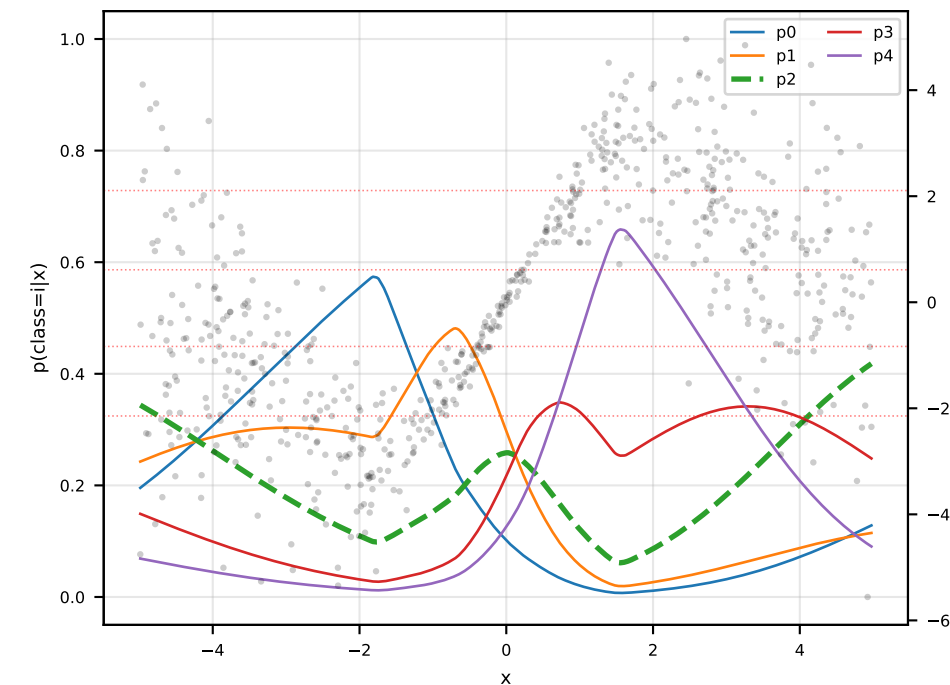
Cell A k=5



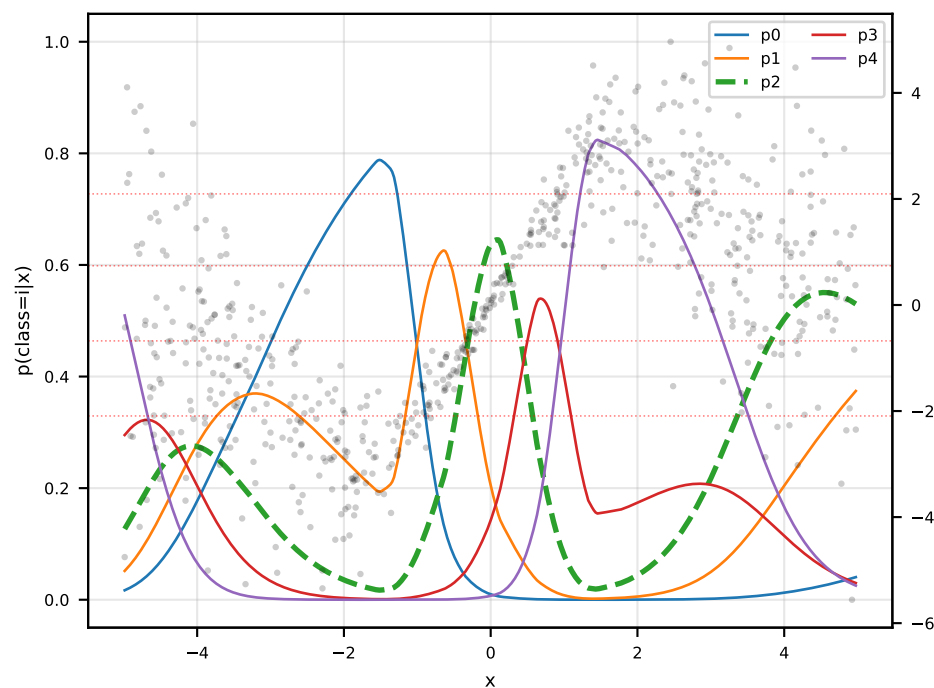
Cell B k=5



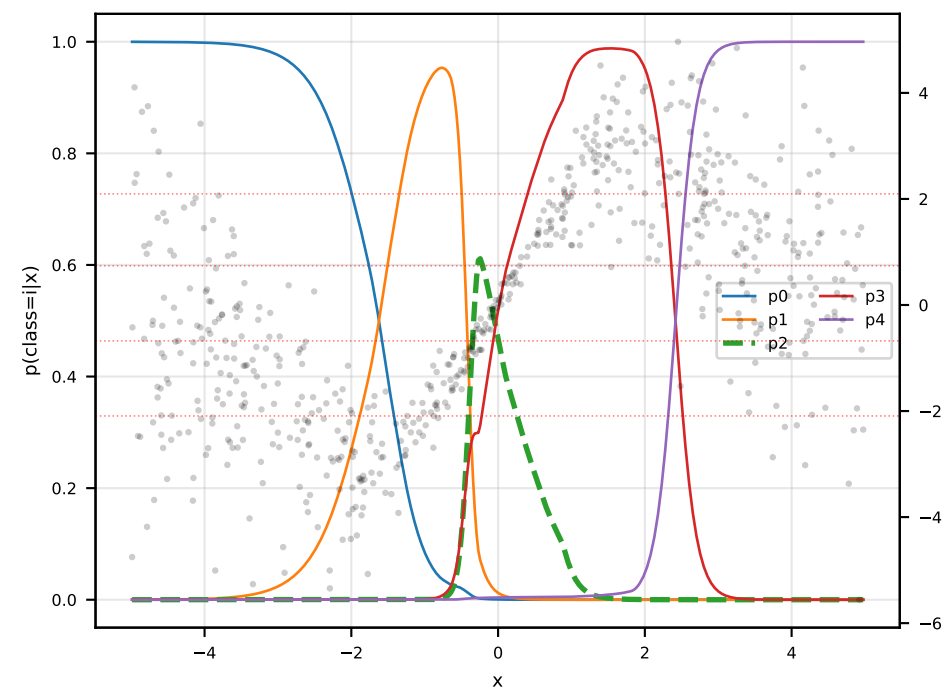
ClassReg k=5



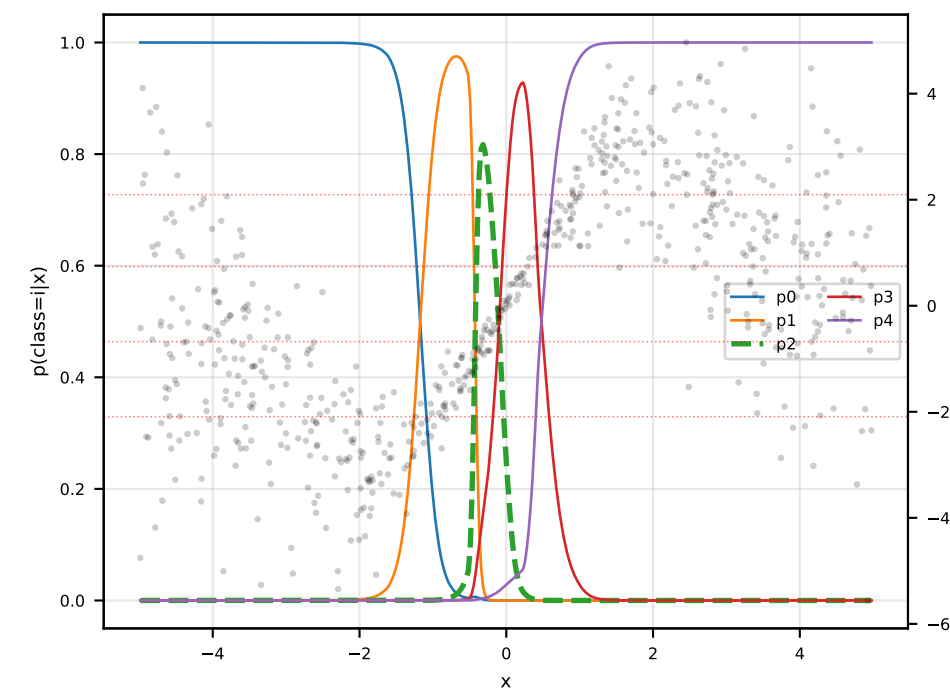
Cell D k=5



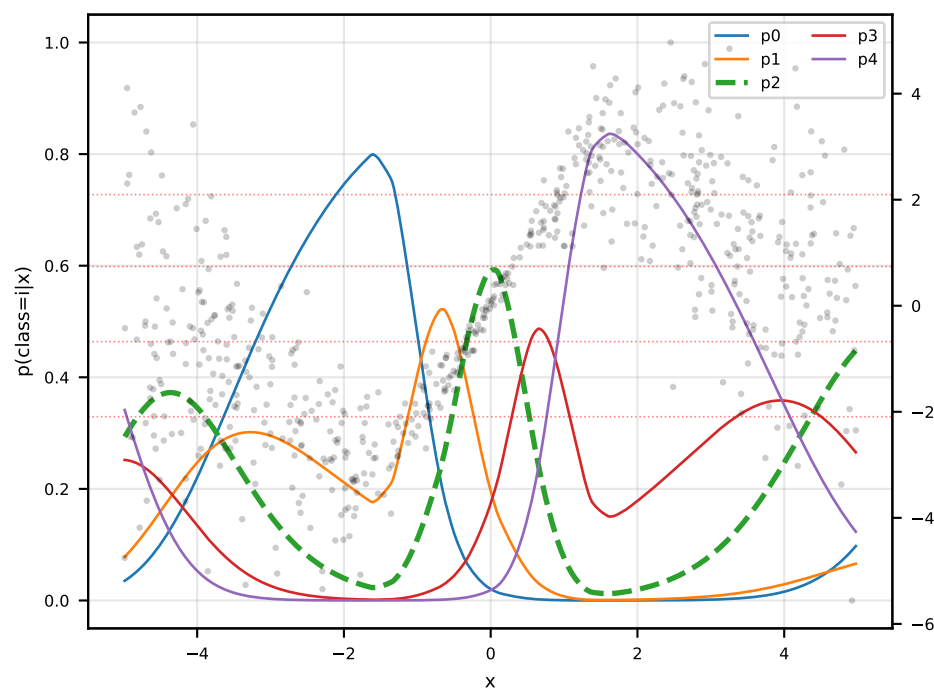
Cell E k=5



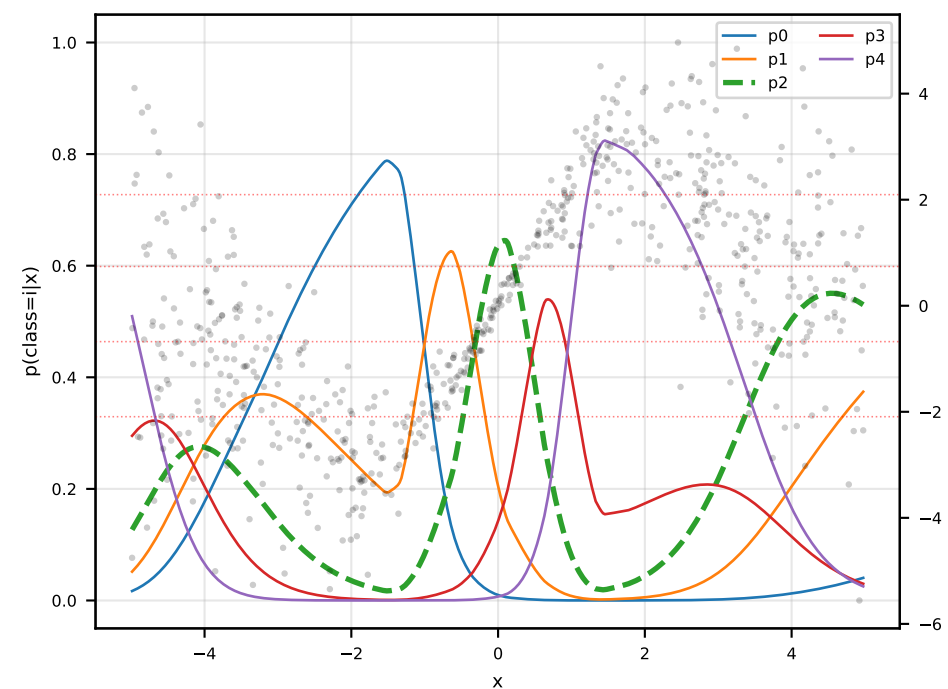
Cell F k=5



Cell G k=5



Cell H k=5

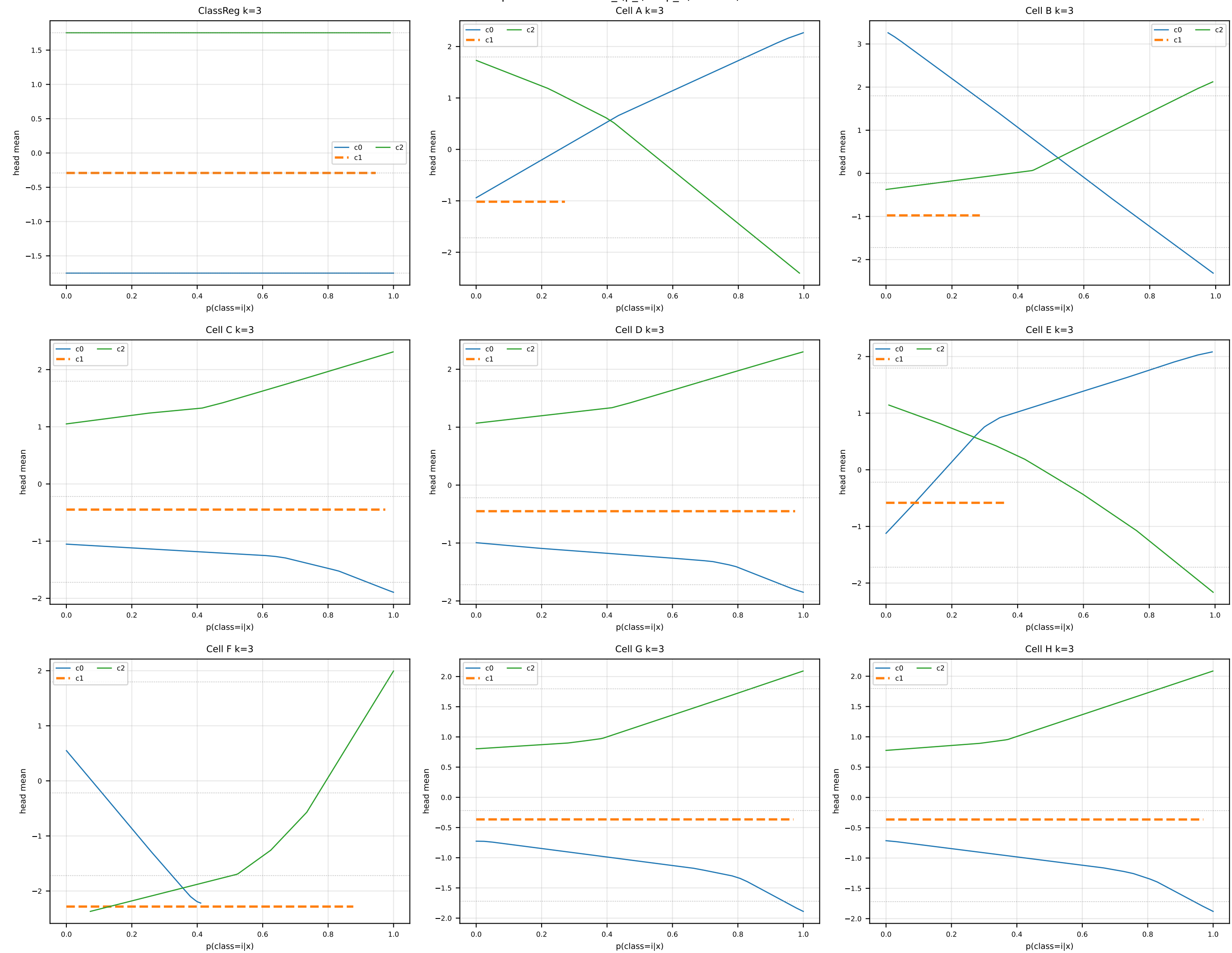


piecewise — metrics summary (mean ± std across 3 seeds)

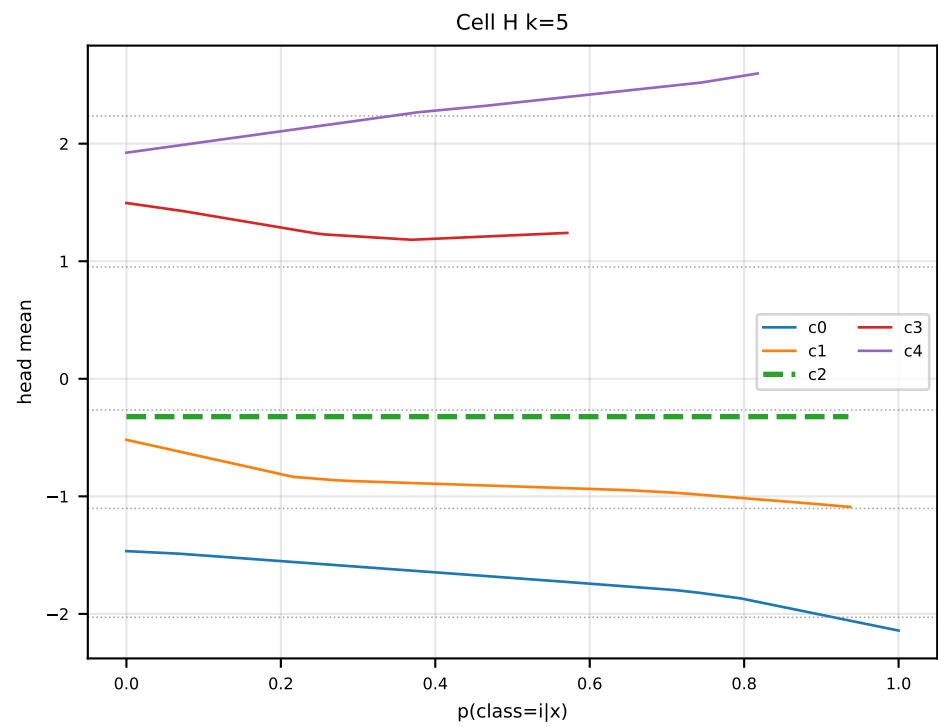
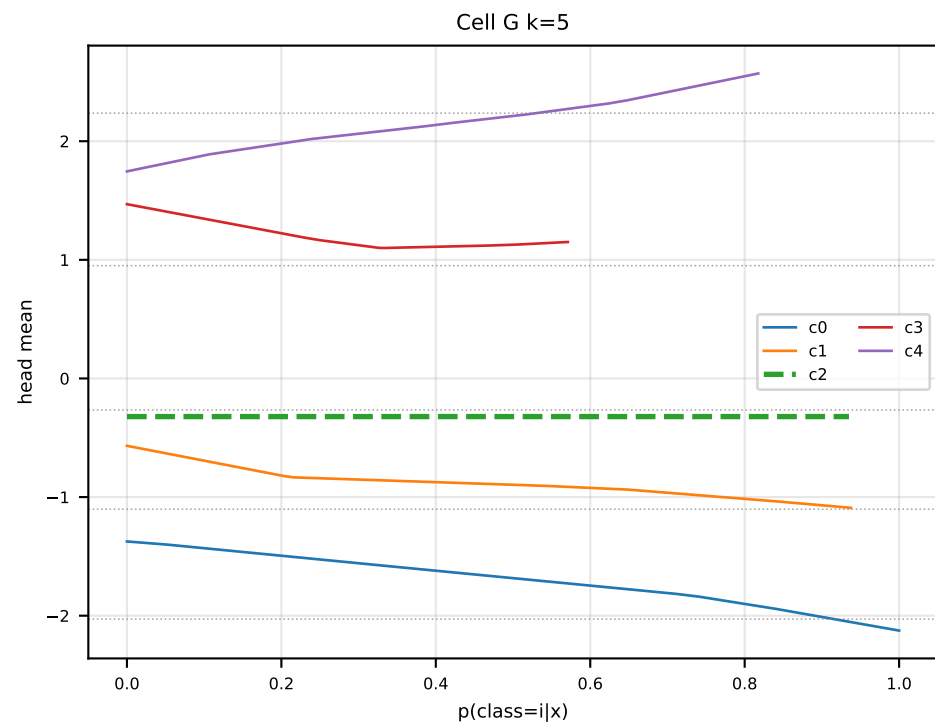
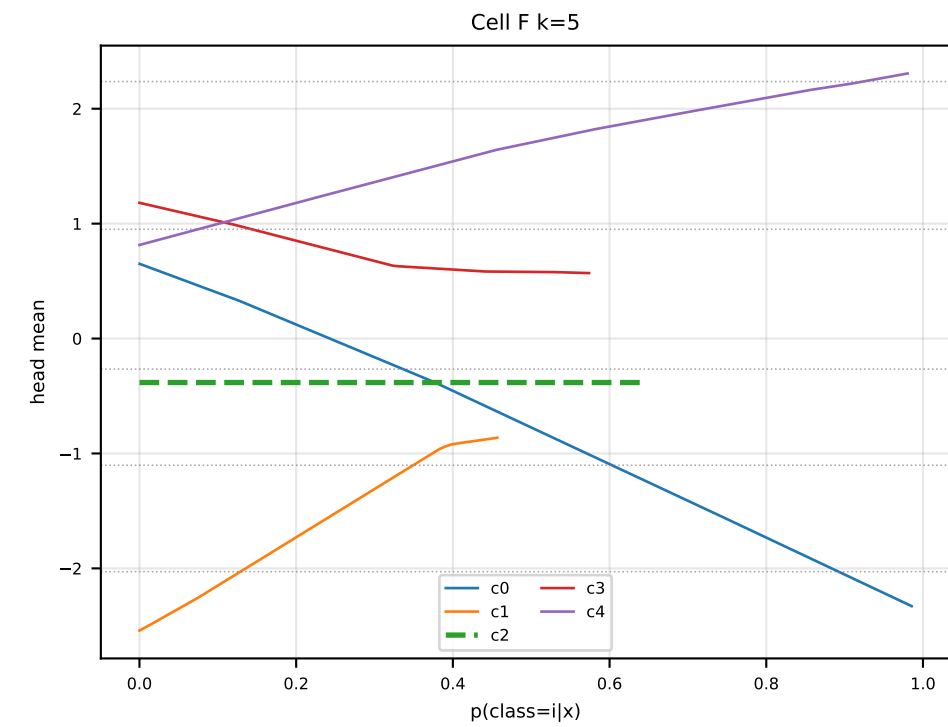
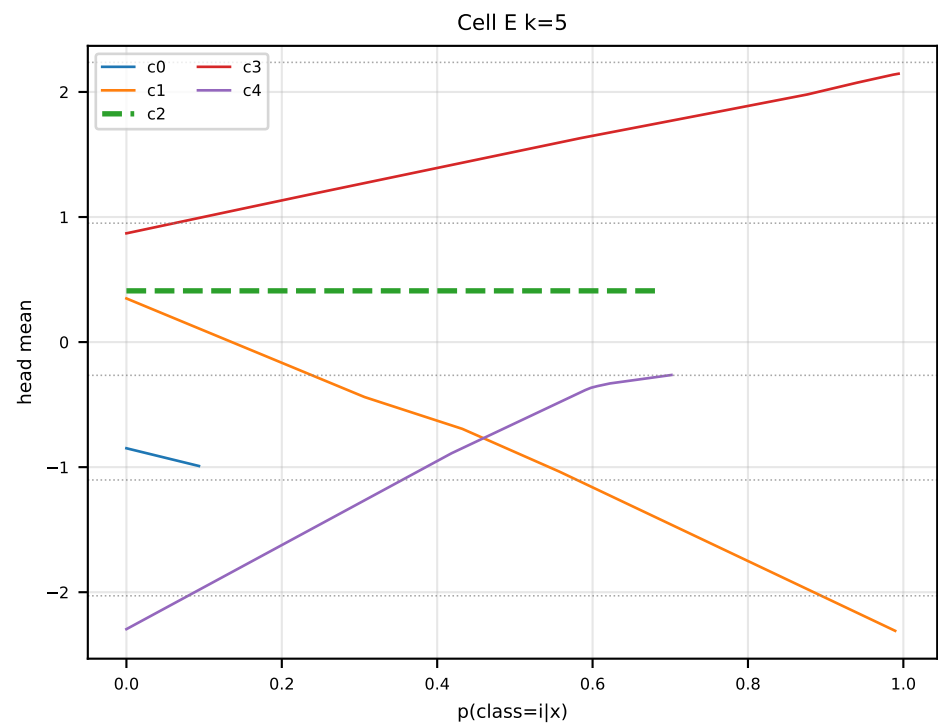
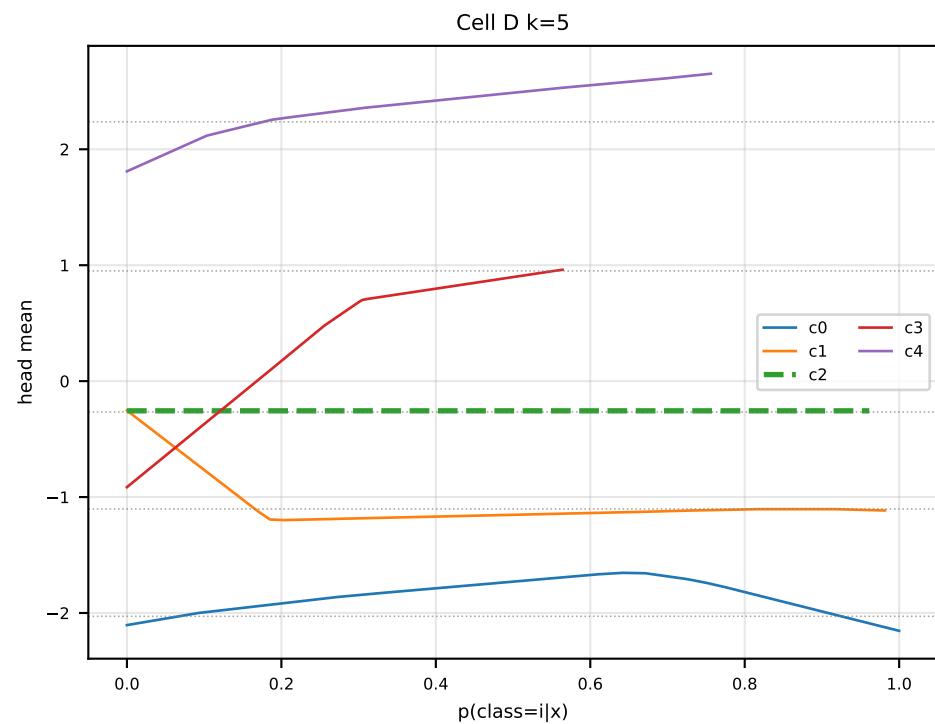
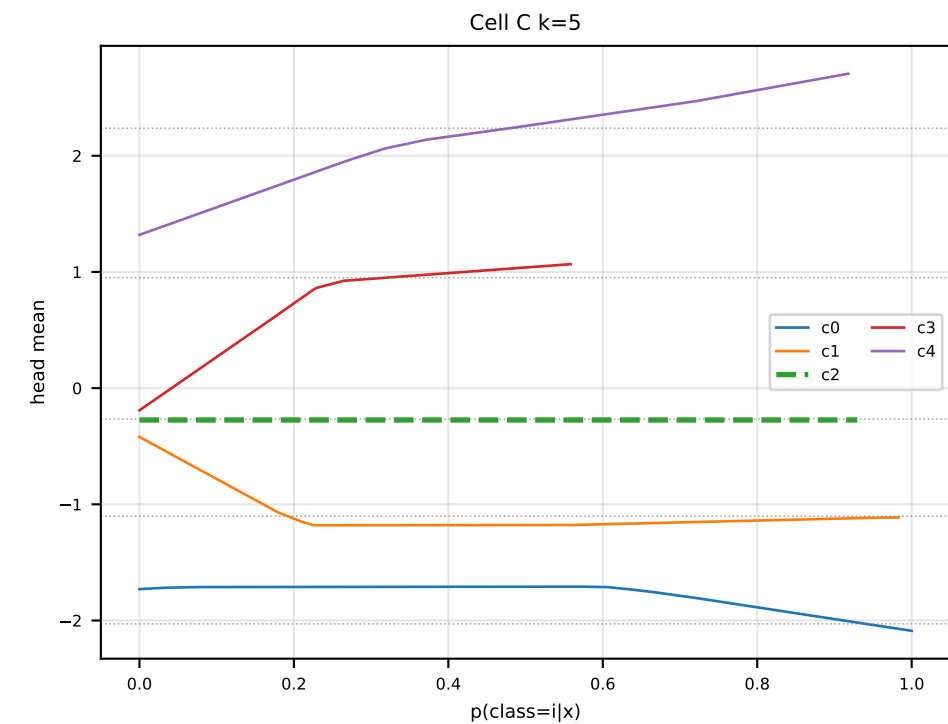
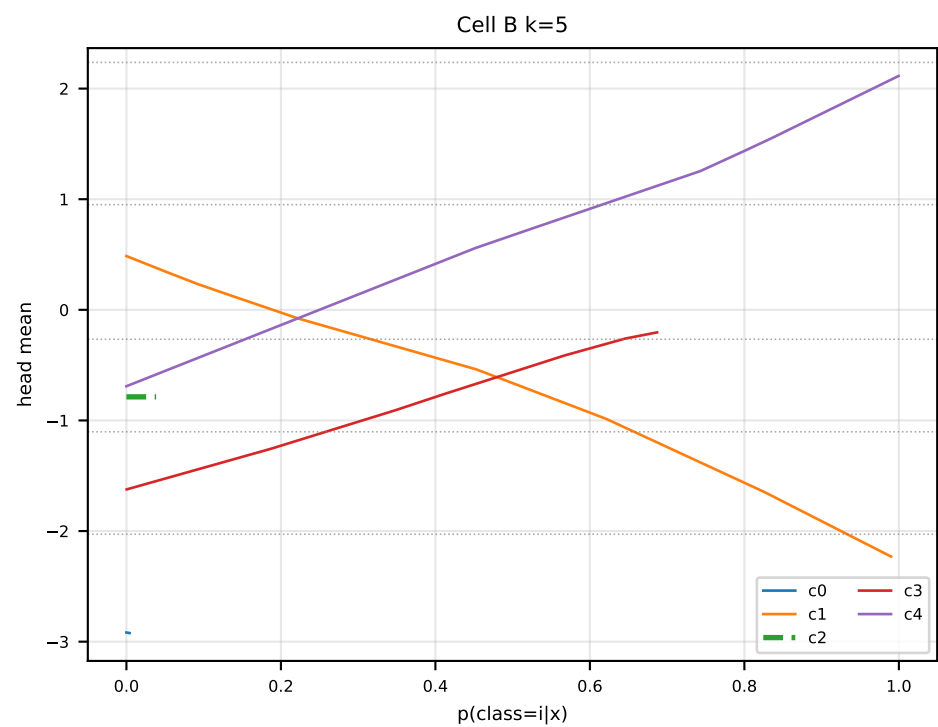
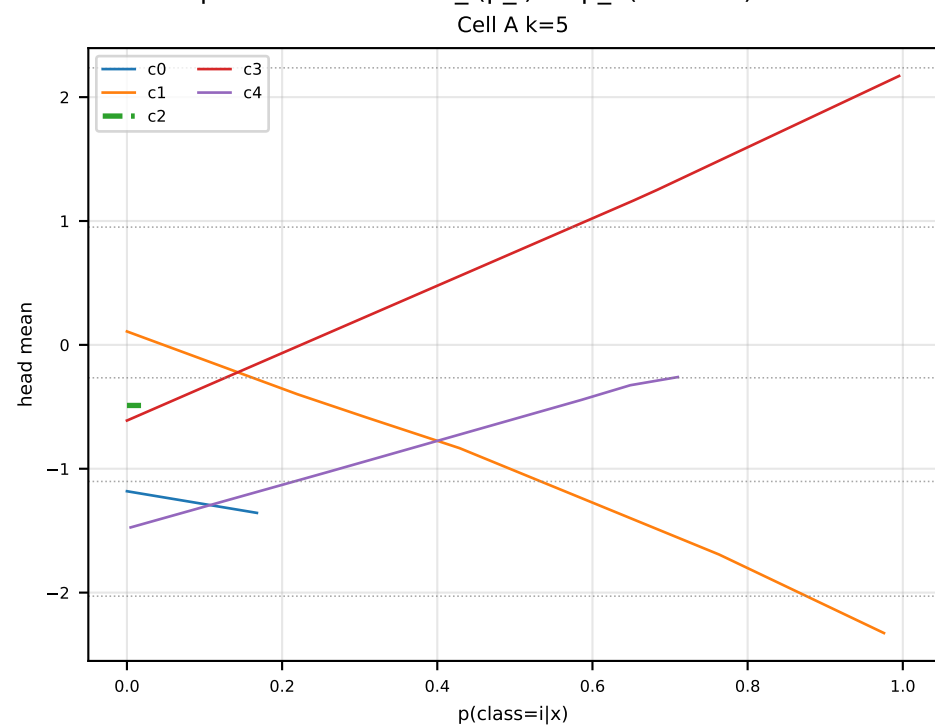
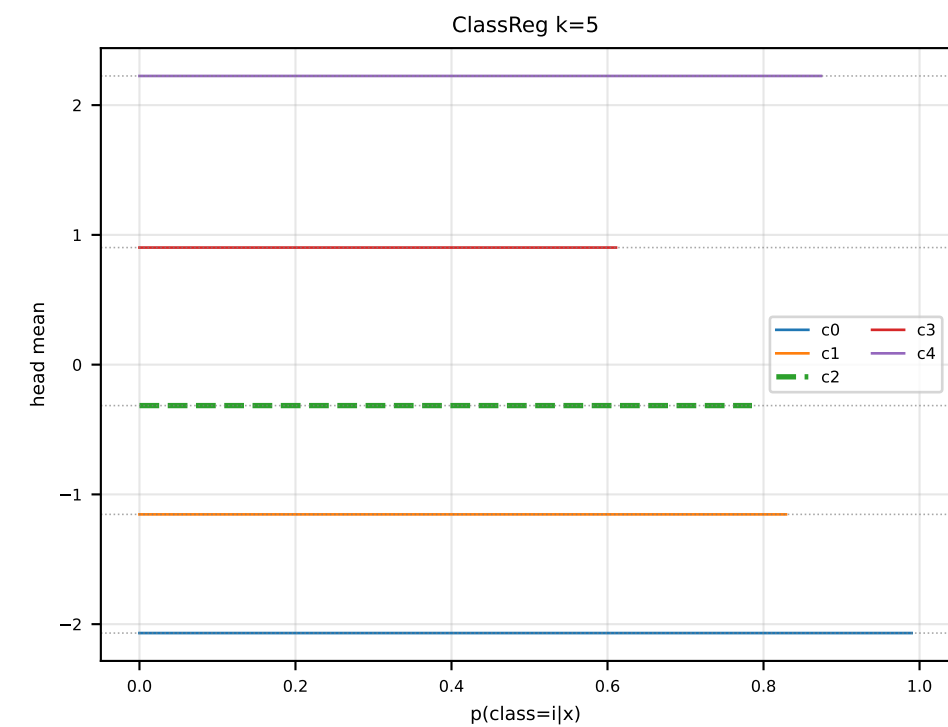
| k | cell     | mse_mean            | mse_std              | nll_gaussian_mean   | nll_mdn_mean       | max_p_mid_mean      | anchor_error_mean   |
|---|----------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | A        | 0.334195            | 0.08858017021884751  | 0.6207699999999999  | 2.310532333333333  | nan                 | 3.3631666666666664  |
| 3 | B        | 0.2917636666666667  | 0.0452968626102662   | 0.5507273333333332  | 1.0410413333333333 | nan                 | 0.7701000000000001  |
| 3 | C        | 0.329368            | 0.01439650124162119  | 0.789081            | 0.9191313333333334 | nan                 | 0.4268              |
| 3 | ClassReg | 0.3704456666666667  | 0.0512787307792747   | 0.9235316666666668  | nan                | nan                 | nan                 |
| 3 | D        | 0.3253183333333333  | 0.021535137086476426 | 0.806543            | 0.8911063333333334 | nan                 | 0.4176333333333333  |
| 3 | E        | 0.37782866666666665 | 0.15442321953104501  | 0.7101853333333333  | 0.6214006666666666 | nan                 | 3.3459000000000003  |
| 3 | F        | 0.3254236666666667  | 0.06978488458350655  | 0.6926976666666667  | 0.600718           | nan                 | 1.1776              |
| 3 | G        | 0.42820400000000003 | 0.13862678354849037  | 0.8750326666666667  | 0.8775036666666667 | nan                 | 0.2380666666666665  |
| 3 | H        | 0.42731366666666676 | 0.13995245121230762  | 0.8744706666666667  | 0.8764723333333334 | nan                 | 0.24300000000000002 |
| 5 | A        | 0.2927406666666667  | 0.049592727212095664 | 0.5318516666666667  | 0.8369163333333334 | 0.05029999999999999 | 2.3823666666666665  |
| 5 | B        | 0.29564366666666664 | 0.033026329077469864 | 0.49459800000000004 | 1.464622           | 0.30596666666666666 | 1.1975              |
| 5 | C        | 0.31121899999999997 | 0.02997303074432078  | 0.624079            | 0.9169653333333333 | 0.9265333333333333  | 0.35189999999999994 |
| 5 | ClassReg | 0.34865799999999997 | 0.05212204081768098  | 0.8942326666666668  | nan                | nan                 | nan                 |
| 5 | D        | 0.279997            | 0.005501432449826108 | 0.6214283333333334  | 0.9643013333333332 | 0.9432666666666667  | 0.3766              |
| 5 | E        | 0.2923926666666667  | 0.04832392207109573  | 0.572597            | 0.515466           | 0.7284              | 2.496233333333333   |
| 5 | F        | 0.278526            | 0.0220711462547825   | 0.5511816666666667  | 0.510979           | 0.45393333333333336 | 1.5097666666666667  |
| 5 | G        | 0.292373            | 0.022663308033029933 | 0.7099643333333333  | 0.708204           | 0.9226666666666666  | 0.3469              |
| 5 | H        | 0.292538            | 0.035885258700474765 | 0.7006293333333332  | 0.6965043333333334 | 0.9226666666666666  | 0.3673333333333333  |



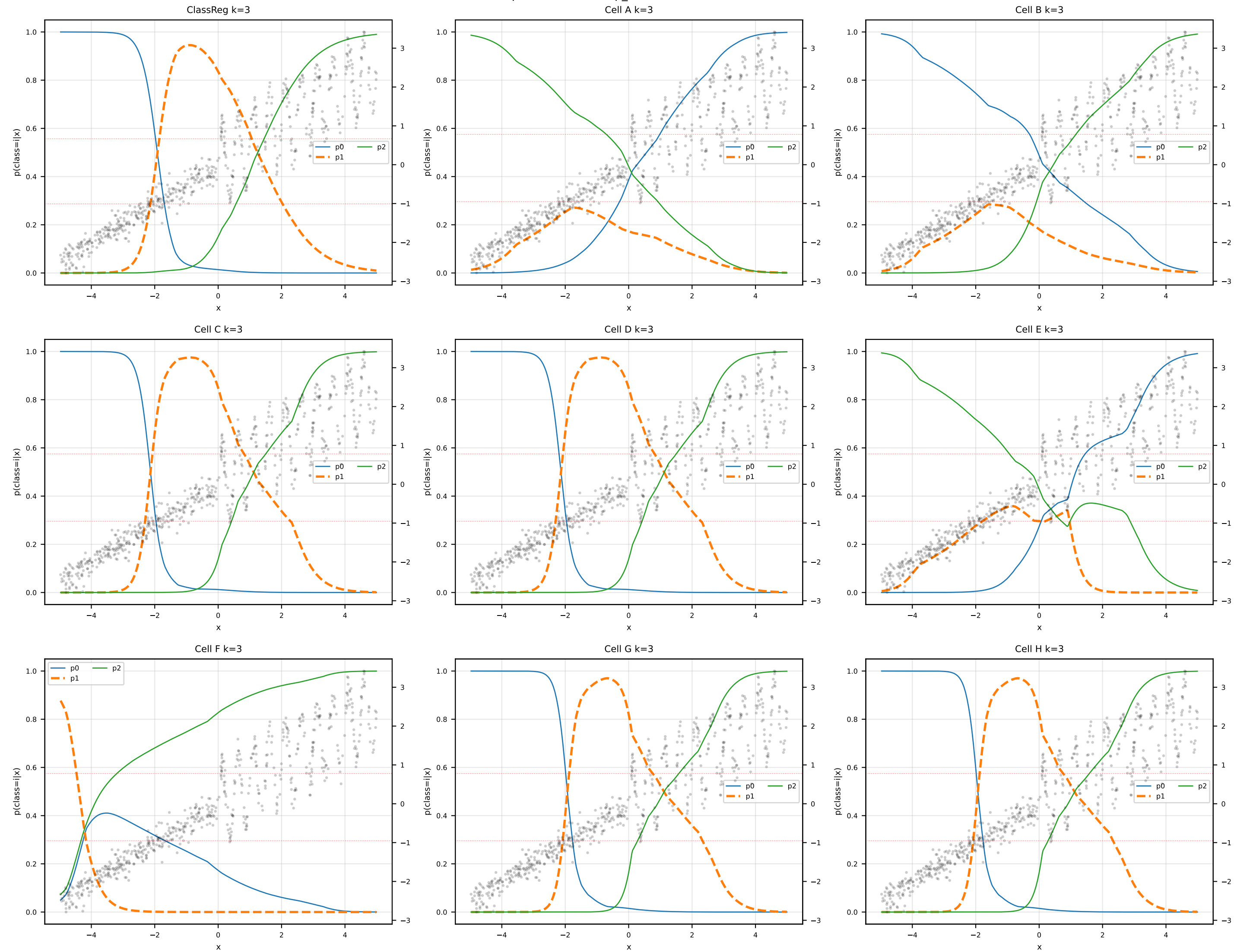
piecewise k=3 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)



piecewise k=5 —  $h_i(p_i)$  vs  $p_i$  (seed 42)

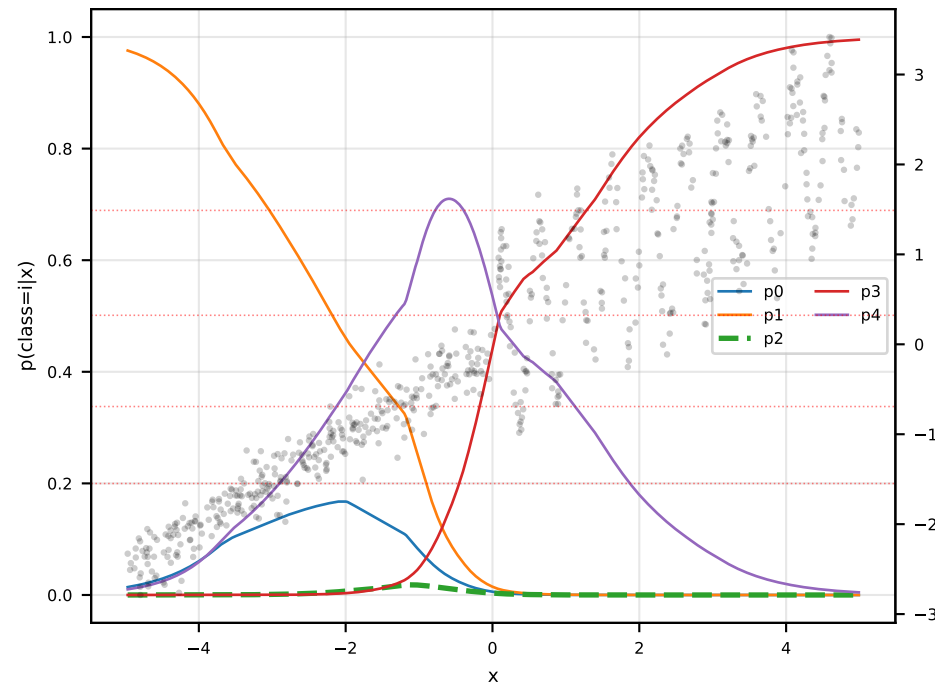


piecewise k=3 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

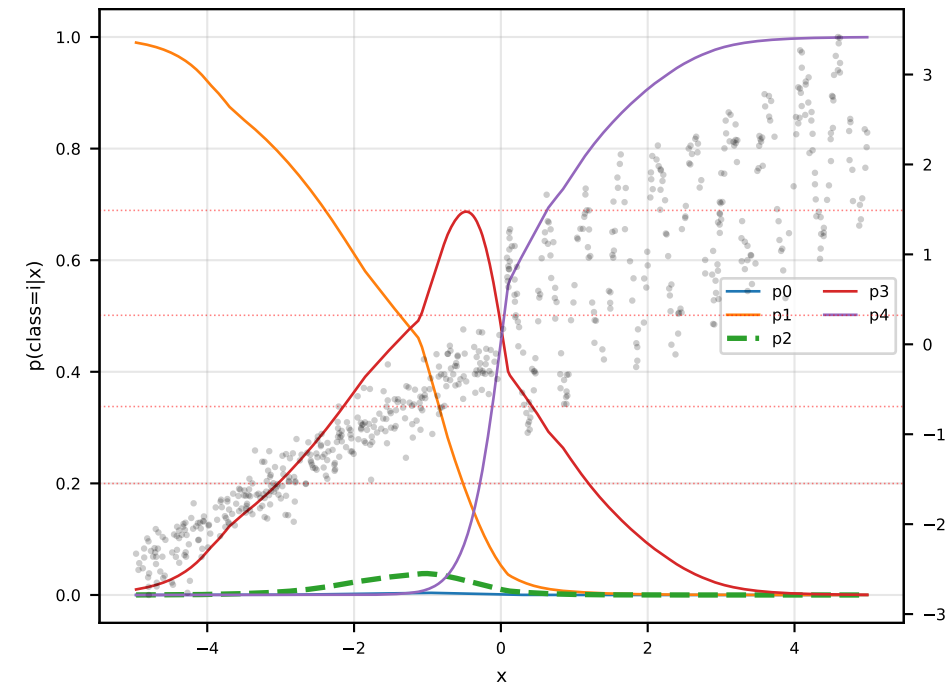


piecewise k=5 —  $p_i(x)$  vs  $x$  (seed 42)

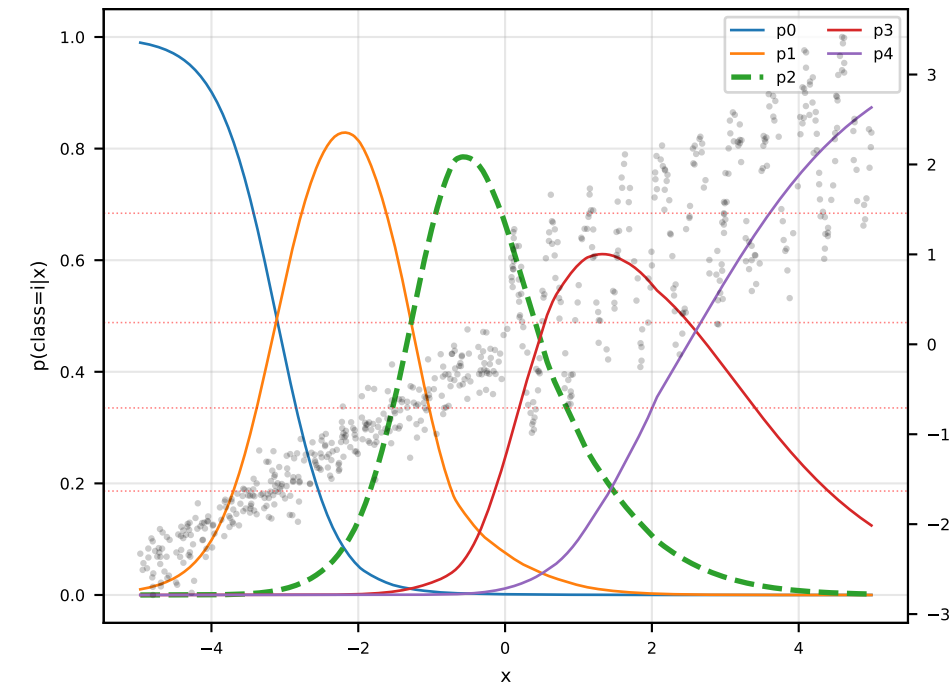
Cell A k=5



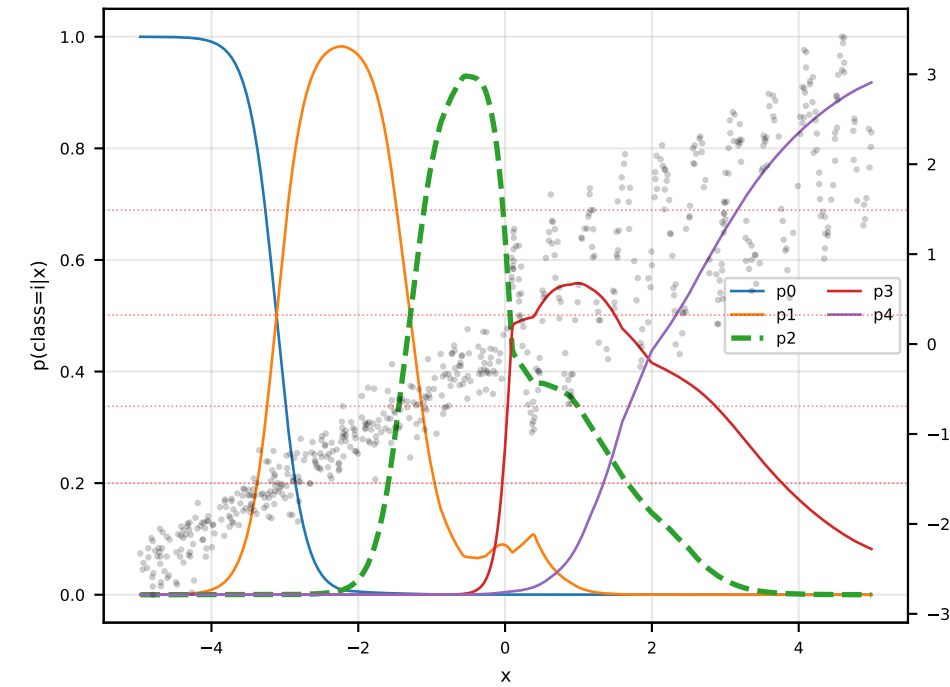
Cell B k=5



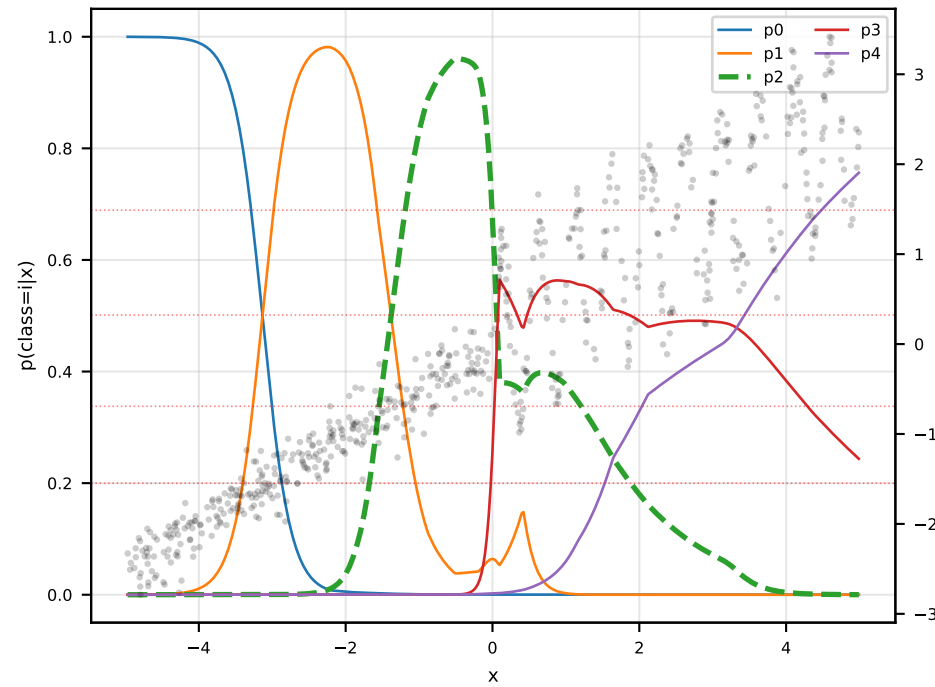
ClassReg k=5



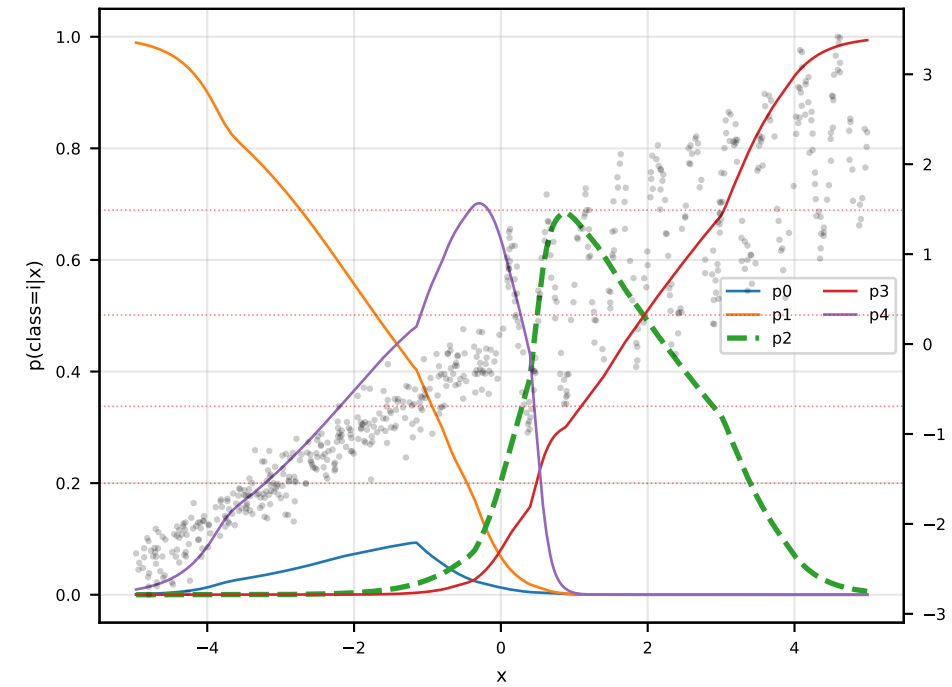
Cell C k=5



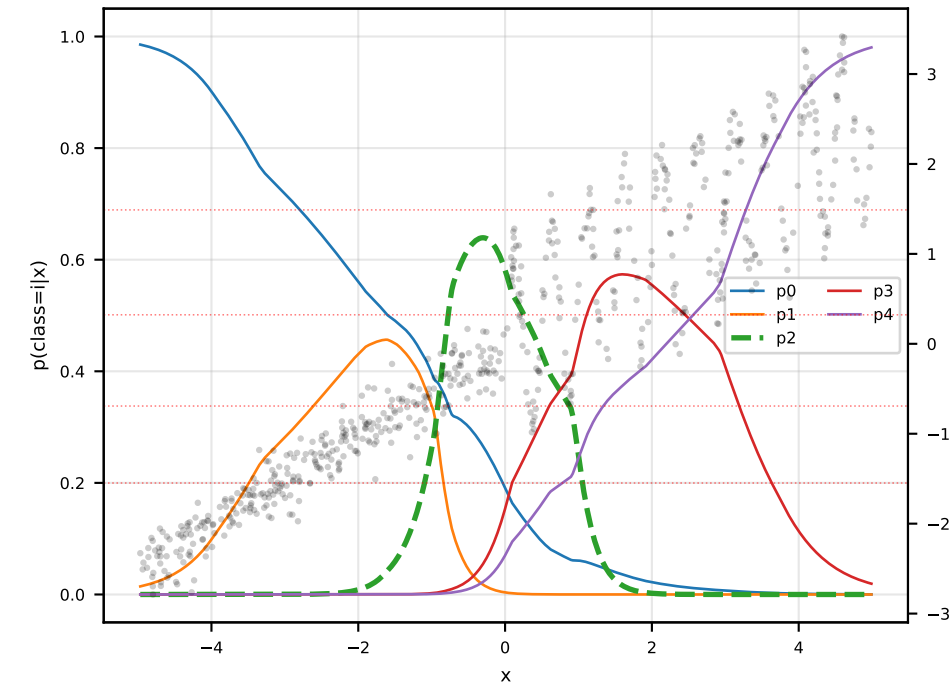
Cell D k=5



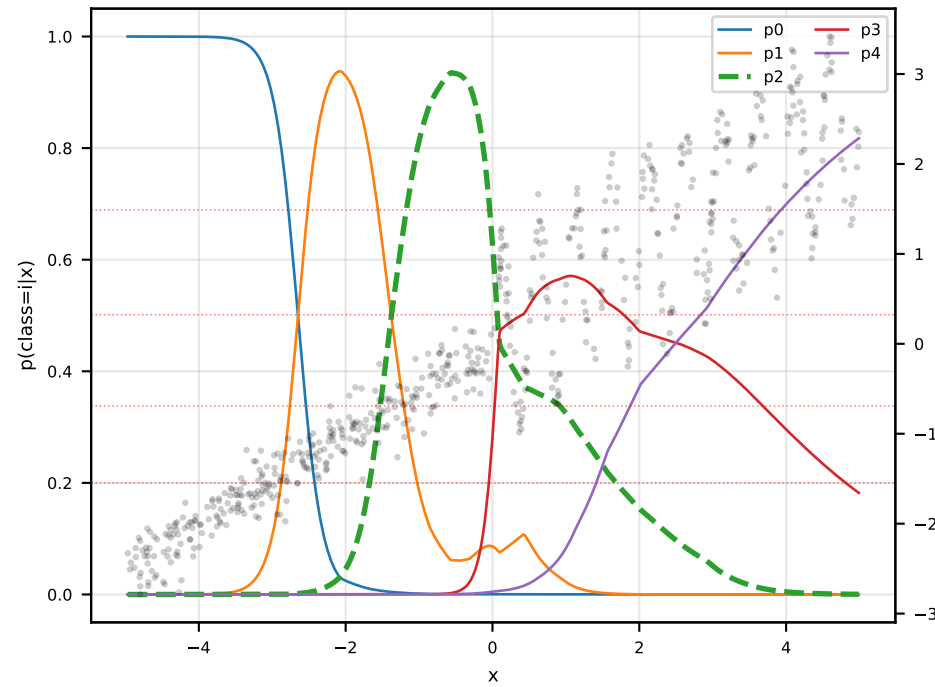
Cell E k=5



Cell F k=5



Cell G k=5



Cell H k=5

